08/01/2021

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

***Regd. Office*:** Aakash Tower, 8, Pusa Road, New Delhi-110005, Ph. 011-47623456

MM : 720 **NEET BOOSTER TEST SERIES (NBTS) for NEET-2021** **Time : 3.00 Hrs.**

Test - 4

Topics covered :

Physics **:** ठोसों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिक गुण, द्रव्य के तापीय गुण

Chemistry **:** रिडॉक्स अभिक्रिया, हाइड्रोजन, s-ब्लॉक तत्व, p-ब्लॉक तत्व (वर्ग-13 व14)

Botany **:** केशिका चक्र व कोशिका विभाजन, पादपों में परिवहन s

Zoology **:** शरीर द्रव तथा परिसंचरण, उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन

निर्देश :

(i) उपयुक्त गोले को भरने के लिए केवल नीले/काले बॉल पेन का प्रयोग करें।

(ii) चिन्ह गहरे होने चाहिए तथा गोले को पूर्णतः भरा जाना चाहिए।

(iii) प्रत्येक प्रविष्टि के लिए केवल एक गोला भरें।

(iv) गोले को केवल दिए गए स्थान में ही भरें।

(v) उत्तर पुस्तिका पर रफ कार्य बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा उत्तर पुस्तिका पर **श्वेत–द्रव** या अन्य किसी **मिटाने वाले पदार्थ** का प्रयोग न करें।

(vi) प्रत्येक प्रश्न के 4 अंक हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल प्राप्तांकों में से एक अंक घटा दिया जाएगा।

PHYSICS

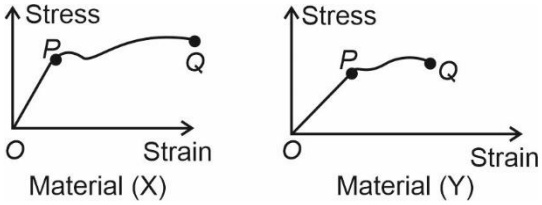
Choose the correct answer :

1. A rod 2 cm in diameter breaks, if tension in it exceeds 1000 N. The maximum tension that may be given to similar rod of radius 2 cm is
   (1) 1000 N
   (2) 2000 N
   (3) 4000 N
   (4) 16000 N
2. The strength at elastic limit is known as
   (1) Ultimate tensile strength
   (2) Yield strength
   (3) Elastic fatigue
   (4) Ultimate compressive strength

सही उत्तर का चयन कीजिए :

1. यदि 2 cm व्यास वाली एक छड़ मे तनाव 1000 N से अधिक हो जाता है, तब यह टूट जाती है। 2 cm त्रिज्या की समान छड़ को प्रदान किया जाने वाला अधिकतम तनाव है
   (1) 1000 N
   (2) 2000 N
   (3) 4000 N
   (4) 16000 N
2. प्रत्यास्थ सीमा पर सामर्थ्य को कहा जाता है
   (1) चरम तनन सामर्थ्य
   (2) पराभव सामर्थ्य
   (3) प्रत्यास्थ श्रान्ति
   (4) चरम सम्पीड्य सामर्थ्य

3. The stress-strain graph for two materials *X* and *Y* are shown in the figure. The graphs are drawn at same scale. Choose the incorrect statement.



(1) Material *X* is ductile

(2) Material *Y* is brittle

(3) Material *X* has greater Young's modulus

(4) Material *X* has smaller Young's modulus

4. Hooke's law is applicable for

(1) Elastic materials (In linear region of stress-strain curve)

(2) Elastomers only

(3) Plastic materials only

(4) For both elastomers and plastic materials only

5. The average depth of Indian Ocean is about 3000 m. If bulk modulus of water is 2.2×10^9 N/m^2, then fractional compression $\left(\frac{\Delta V}{V}\right)$ at the bottom of the ocean will be (g = 10 m/s^2) (Average density of water 1000 kg/m^3)

(1) 2.72% (2) 7.6%

(3) 1.36% (4) 4.2%

6. If σ is the stress and strain is denoted by ε, then the energy stored per unit volume will be

(1) $\frac{1}{2}\sigma^2\varepsilon$ (2) $\frac{1}{2}\sigma\varepsilon^2$

(3) $\sigma\varepsilon$ (4) $\frac{1}{2}\sigma\varepsilon$

7. A material has poisson's ratio 0.50. If a uniform rod of it suffers a longitudinal strain of 1×10^{-4}, then the percentage change in volume is

(1) 0.3% (2) 0.00%

(3) 0.2% (4) 0.02%

8. If a wire is stretched by 2%, then the energy stored in the wire per unit volume is ($Y = 2 \times 10^9$ N/m^2)

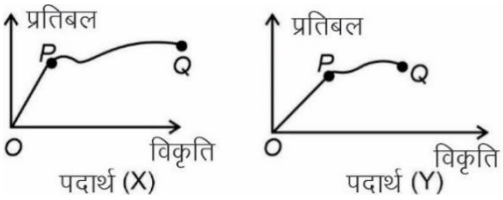
(1) 8×10^4 J/m^3

(2) 4×10^5 J/m^3

(3) 4×10^4 J/m^3

(4) 2×10^5 J/m^3

3. दो पदार्थों *X* तथा *Y* के लिए प्रतिबल- विकृति आरेख चित्र में दर्शाया गया है। आरेख समान पैमाने पर बनाए गए हैं। गलत कथन का चयन कीजिए



(1) पदार्थ *X* तन्य है

(2) पदार्थ *Y* भंगुर है

(3) पदार्थ *X* का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अधिक है

(4) पदार्थ *X* का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कम है

4. हुक का नियम मान्य होता है

(1) प्रत्यास्थ पदार्थों (प्रतिबल–विकृति वक्र के रेखीय क्षेत्र में) के लिए

(2) केवल प्रत्यास्थलको के लिए

(3) केवल प्लास्टिक पदार्थों के लिए

(4) प्रत्यास्थलको तथा प्लास्टिक दोनों पदार्थों के लिए

5. हिन्द महासागर की औसत गहराई लगभग 3000 m है। यदि जल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 2.2×10^9 N/m^2 है, तब महासागर के तल पर भिन्नात्मक सम्पीड़न $\left(\frac{\Delta V}{V}\right)$ होगा (g = 10 m/s^2) (जल का औसत घनत्व 1000 kg/m^3 है)

(1) 2.72% (2) 7.6%

(3) 1.36% (4) 4.2%

6. यदि σ प्रतिबल है तथा विकृति को ε द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तब प्रति इकाई आयतन में संग्रहित ऊर्जा होगी

(1) $\frac{1}{2}\sigma^2\varepsilon$ (2) $\frac{1}{2}\sigma\varepsilon^2$

(3) $\sigma\varepsilon$ (4) $\frac{1}{2}\sigma\varepsilon$

7. एक पदार्थ का प्वासों अनुपात 0.50 है। यदि इसकी बनी एकसमान छड़ 1×10^{-4} की अनुदैर्ध्य विकृति अनुभव करती है, तब आयतन में प्रतिशत परिवर्तन है

(1) 0.3% (2) 0.00%

(3) 0.2% (4) 0.02%

8. यदि एक तार को 2% खींचा जाता है, तब तार के प्रति इकाई आयतन में संग्रहित ऊर्जा है ($Y = 2 \times 10^9$ N/m^2)

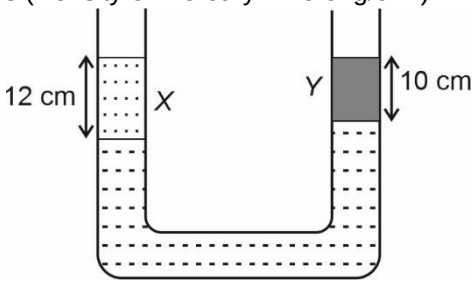
(1) 8×10^4 J/m^3

(2) 4×10^5 J/m^3

(3) 4×10^4 J/m^3

(4) 2×10^5 J/m^3

9. A liquid *X* of density 4 g/cm^3 is poured in a U-tube which contains mercury. Another liquid *Y* is poured in right arm with height 10 cm. If the upper levels of *X* and *Y* are same, then density of *Y* is (Density of mercury = 13.6 g/cm^3)



(1) 2.08 g/cm^3 (2) 4.16 g/cm^3
(3) 1.04 g/cm^3 (4) 3.24 g/cm^3

10. Two liquids of densities ρ_1 and ρ_2 ($\rho_1 > \rho_2$), having same value of surface tension *S*, rises to the same height in two identical capillaries. The angle of contacts θ_1 and θ_2 obey

(1) $\frac{\pi}{2} > \theta_1 > \theta_2 \geq 0$ (2) $0 \leq \theta_1 < \theta_2 < \frac{\pi}{2}$

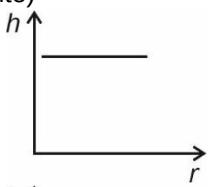
(3) $\frac{\pi}{2} < \theta_1 < \theta_2 < \pi$ (4) $\pi > \theta_1 > \theta_2 > \frac{\pi}{2}$

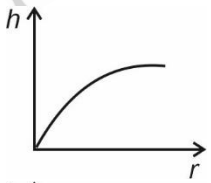
11. The wettability of a surface by a liquid primarily depends on
(1) Angle of contact between the surface and liquid pair
(2) Cohesive forces only
(3) Viscosity
(4) Density

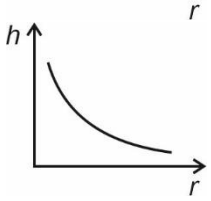
12. With increase in temperature, surface tension of liquid generally
(1) Increases
(2) Decreases
(3) Remains same
(4) First increases then decreases

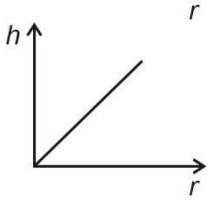
13. The energy stored in the surface of a soap bubble of radius 1 cm is ($S = 4.5 \times 10^{-2}$ N m^{-1})
(1) 36 μJ (2) 36π J
(3) 36π mJ (4) 36π μJ

14. Which of the following graph represents the correct variation of capillary rise (*h*) with radius of capillary(*r*)? Angle of contact is acute)

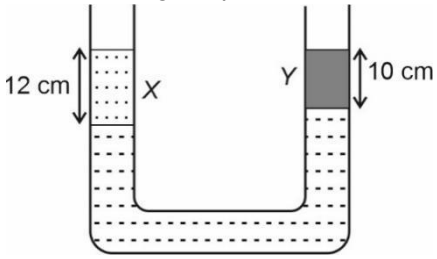
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

9. 4 g/cm^3 घनत्व के द्रव *X* को पारे से भरी एक U-नलिका में भरा जाता है। अन्य द्रव *Y* को 10 cm ऊँचाई वाली दायीं भुजा में भरा जाता है। यदि *X* तथा *Y* के ऊपरी स्तर समान हैं, तब *Y* का घनत्व है (पारे का घनत्व = 13.6 g/cm^3)



(1) 2.08 g/cm^3 (2) 4.16 g/cm^3
(3) 1.04 g/cm^3 (4) 3.24 g/cm^3

10. घनत्वों ρ_1 तथा ρ_2 ($\rho_1 > \rho_2$) के दो द्रवों के पृष्ठ तनाव के समान मान *S* है, ये दो एकसमान केशिकाओं में समान ऊँचाई तक ऊपर उठते हैं। सम्पर्क कोण θ_1 तथा θ_2 पालन करते हैं

(1) $\frac{\pi}{2} > \theta_1 > \theta_2 \geq 0$ (2) $0 \leq \theta_1 < \theta_2 < \frac{\pi}{2}$

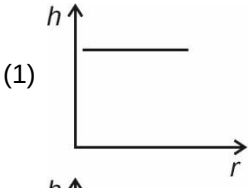
(3) $\frac{\pi}{2} < \theta_1 < \theta_2 < \pi$ (4) $\pi > \theta_1 > \theta_2 > \frac{\pi}{2}$

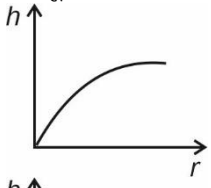
11. किसी द्रव द्वारा सतह का गीला होना प्राथमिक रूप से निर्भर करता है
(1) सतह तथा द्रव युग्म के मध्य सम्पर्क कोण पर
(2) केवल संसजक बलों पर
(3) श्यानता पर
(4) घनत्व पर

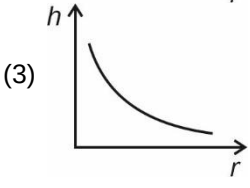
12. ताप में वृद्धि के साथ, द्रव का पृष्ठ तनाव सामान्यतः
(1) बढ़ता है
(2) घटता है
(3) समान रहता है
(4) पहले बढ़ता है तत्पश्चात् घटता है

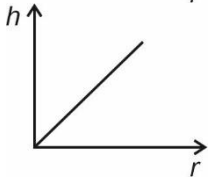
13. 1 cm त्रिज्या के साबुन के एक बुलबुले के पृष्ठ में संग्रहित ऊर्जा है ($S = 4.5 \times 10^{-2}$ N m^{-1})
(1) 36 μJ (2) 36π J
(3) 36π mJ (4) 36π μJ

14. निम्न में से कौनसा आरेख केशिका की त्रिज्या (*r*) के साथ केशिकीय उन्नयन (*h*) के सही परिवर्तन को प्रदर्शित करता है? (सम्पर्क कोण, न्यून कोण है)

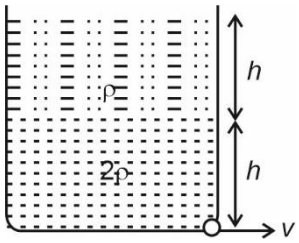
(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

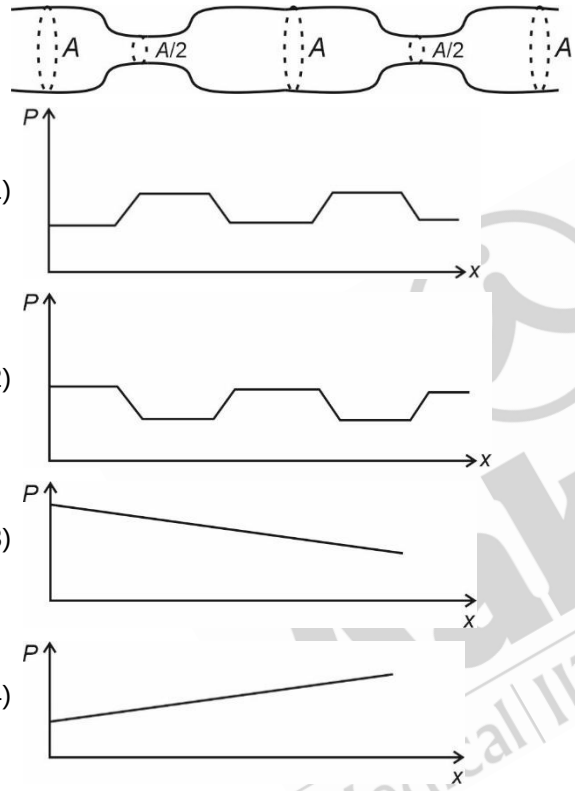
15. Two immiscible liquids are filled in a tank as shown in the figure. The efflux velocity will be



(1) $\sqrt{2gh}$ (2) $\sqrt{3gh}$

(3) $2\sqrt{gh}$ (4) $\sqrt{\frac{3}{2}gh}$

16. The variation of pressure, if an incompressible liquid is flowing in streamline manner shown in figure, is given by



17. A light cylindrical vessel is kept on a horizontal surface. Its base area is A. A hole of cross-section $\frac{A}{50}$ is made on the side wall just at its bottom. Minimum coefficient of friction such that it does not slide due to thrust force of emerging liquid is

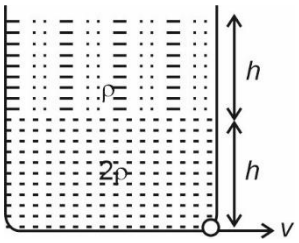
(1) 0.04

(2) 0.5

(3) 0.2

(4) 0.08

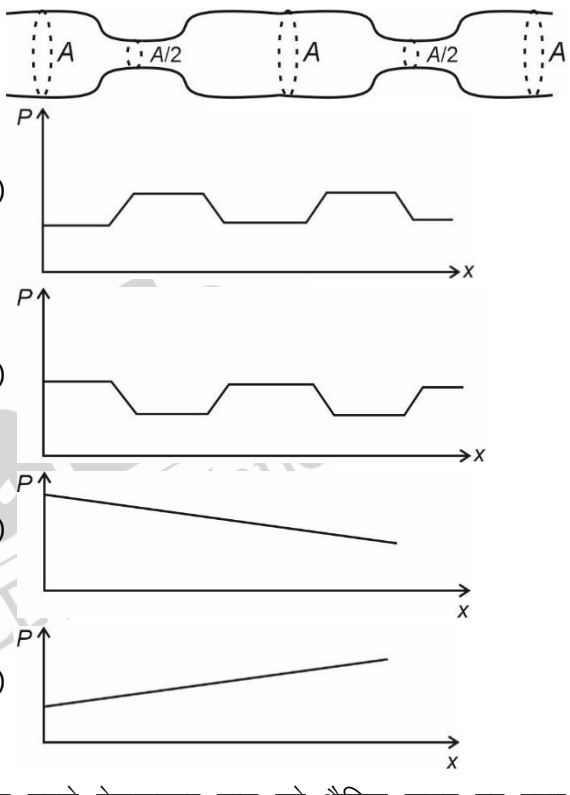
15. दो अमिश्रणीय द्रव्यों को चित्रानुसार एक टैंक में भरा जाता है। बहिःस्त्राव वेग होगा



(1) $\sqrt{2gh}$ (2) $\sqrt{3gh}$

(3) $2\sqrt{gh}$ (4) $\sqrt{\frac{3}{2}gh}$

16. यदि एक असम्पीड्य द्रव चित्र में दर्शाए धारारेखीय प्रकार से प्रवाहित हो रहा है, तब दाब के परिवर्तन को किसके द्वारा दिया जाता है?



17. एक हल्के बेलनाकार पात्र को क्षैतिज सतह पर रखा जाता है। इसके आधार का क्षेत्रफल A है। अनुप्रस्थ–काट $\frac{A}{50}$ के एक छिद्र को पार्श्व दीवार पर इसके ठीक पैंदें पर निर्मित किया जाता है। न्यूनतम घर्षण गुणांक क्या होगा ताकि यह निर्गत द्रव के उत्प्लावन बल के कारण नहीं फिसले?

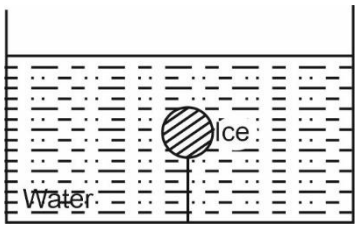
(1) 0.04

(2) 0.5

(3) 0.2

(4) 0.08

18. A piece of ice is tied to bottom as shown in the figure. When ice melts, then water level



(1) Increases (2) Decreases
(3) Remains same (4) Data is insufficient

19. A mercury drop of radius 1 cm is sprayed into 10^6 droplets of equal sizes. The increase in surface energy in this process is (S_{Hg} = 0.32 N/m)
(1) 64 mJ (2) 30.8 mJ
(3) 39.8 mJ (4) 87.6 mJ

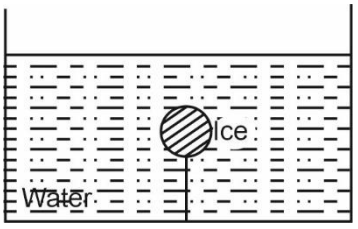
20. If water is flowing in streamline manner with flow velocity 4 m/s, then velocity head is
(1) 0.8 m/s (2) 0.8 m
(3) 0.4 m/s (4) 0.4 m

21. Choose the incorrect statement among the following (symbols have usual meaning)
(1) Excess pressure for liquid drop is $\frac{2T}{r}$
(2) Excess pressure for air bubble inside water is $\frac{4T}{r}$
(3) Excess pressure for soap bubble is $\frac{4T}{r}$
(4) Excess pressure for air bubble inside water is $\frac{2T}{r}$

22. Two liquid drops coalesce to form a single drop. In this process, energy is
(1) Absorbed
(2) Evolved
(3) Either absorbed or evolved
(4) Neither absorbed nor evolved

23. An alloy is made by mixing the metals of density ρ_1 and ρ_2. If masses of two metals used are m_1 and m_2 respectively, then density of the alloy is
(1) $\frac{m_1+m_2}{\rho_1+\rho_2}$ (2) $\frac{m_1+m_2}{\left(\frac{m_1}{\rho_1}+\frac{m_2}{\rho_2}\right)}$
(3) $\frac{m_1+m_2}{\left(\frac{m_1}{\rho_2}\right)+\left(\frac{m_2}{\rho_1}\right)}$ (4) $\frac{(\rho_1+\rho_2)}{2}$

18. बर्फ के एक टुकड़े को चित्रानुसार पैंदे से बाँधा जाता है। जब बर्फ पिघलती है, तब जल का स्तर



(1) बढ़ता है (2) घटता है
(3) समान रहता है (4) आँकड़े अपर्याप्त हैं

19. 1 cm त्रिज्या की पारे की एक बूँद समान आकार की 10^6 बूंदों में विभक्त हो जाती है। इस प्रक्रिया में पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि है (S_{Hg} = 0.32 N/m)
(1) 64 mJ (2) 30.8 mJ
(3) 39.8 mJ (4) 87.6 mJ

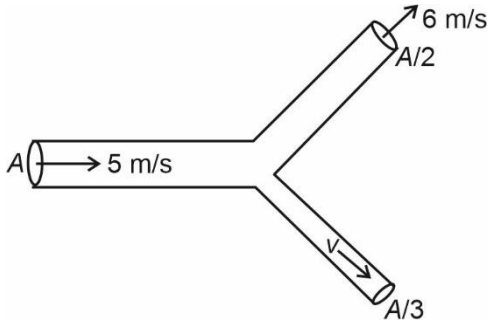
20. यदि जल 4 m/s के प्रवाह वेग से धारारेखीय प्रकार से प्रवाहित हो रहा है, तब वेग शीर्ष है
(1) 0.8 m/s (2) 0.8 m
(3) 0.4 m/s (4) 0.4 m

21. निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए (संकेतो के अपने सामान्य अर्थ है)
(1) द्रव की बूँद के लिए आधिक्य दाब $\frac{2T}{r}$ है
(2) जल के अंदर वायु के बुलबुले के लिए आधिक्य दाब $\frac{4T}{r}$ है
(3) साबुन के बुलबुले के लिए आधिक्य दाब $\frac{4T}{r}$ है
(4) जल के अंदर वायु के बुलबुले के लिए आधिक्य दाब $\frac{2T}{r}$ है

22. द्रव की दो बूँदें सम्मिलित होकर एकल बूँद निर्मित करती है। इस प्रक्रिया में, ऊर्जा
(1) अवशोषित होती है
(2) मुक्त होती है
(3) या तो अवशोषित या मुक्त होती है
(4) न तो अवशोषित न ही मुक्त होती है

23. एक मिश्रधातु को घनत्व ρ_1 तथा ρ_2 के धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है। यदि प्रयुक्त दोनों धातुओं के द्रव्यमान क्रमशः m_1 तथा m_2 हैं, तब मिश्रधातु का घनत्व है
(1) $\frac{m_1+m_2}{\rho_1+\rho_2}$ (2) $\frac{m_1+m_2}{\left(\frac{m_1}{\rho_1}+\frac{m_2}{\rho_2}\right)}$
(3) $\frac{m_1+m_2}{\left(\frac{m_1}{\rho_2}\right)+\left(\frac{m_2}{\rho_1}\right)}$ (4) $\frac{(\rho_1+\rho_2)}{2}$

24. An incompressible liquid is flowing through a horizontal pipe of a shape as shown in the figure. The value of v is



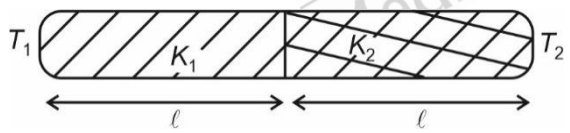
(1) 6 m/s (2) 4 m/s
(3) 7 m/s (4) 18 m/s

25. A block weighs 10 N in air, 9 N in a liquid of specific gravity 0.5. The weight of block in water will be
(1) 11 N (2) 7 N
(3) 9 N (4) 8 N

26. A liquid in a beaker has plane meniscus. If angle of contact is θ, then
(1) $\theta = 0°$ (2) $\theta = 90°$
(3) $\theta < 90°$ (4) $\theta = 180°$

27. A spherical body is thrown downwards, in a viscous liquid, with speed greater than the terminal speed v_T, then speed of body ($\rho_{body} > \rho_{liq}$)
(1) Remains equal to v_T
(2) Increases and becomes double
(3) Decreases and becomes v_T
(4) Decreases and becomes $\frac{v_T}{2}$

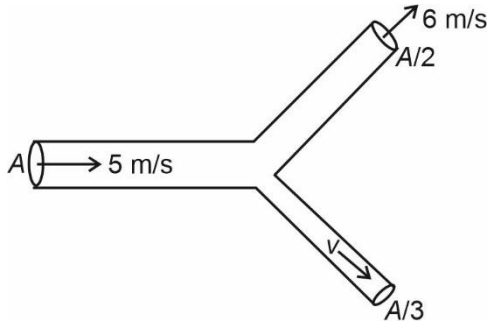
28. Two rods A and B of different materials and same cross-sectional area are welded together as shown in the figure. If their thermal conductivities are K_1 and K_2, then thermal conductivity of composite rod is



(1) $\frac{K_1+K_2}{2}$ (2) K_1+K_2
(3) $\frac{K_1K_2}{K_1+K_2}$ (4) $\frac{2K_1K_2}{K_1+K_2}$

29. The SI unit of thermal conductivity is
(1) J m/K (2) J / (m K)
(3) W/(m K) (4) W/K

24. एक असम्पीड्य द्रव चित्र में दर्शायी गई आकृति वाले एक क्षैतिज पाइप से प्रवाहित हो रहा है। v का मान है



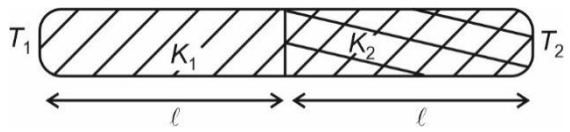
(1) 6 m/s (2) 4 m/s
(3) 7 m/s (4) 18 m/s

25. एक गुटके का वायु में भार 10 N है तथा आपेक्षिक घनत्व 0.5 के द्रव में भार 9 N है। जल में गुटके का भार होगा
(1) 11 N (2) 7 N
(3) 9 N (4) 8 N

26. एक बीकर में उपस्थित द्रव में समतल नवचन्द्रक है। यदि सम्पर्क कोण θ है, तब
(1) $\theta = 0°$ (2) $\theta = 90°$
(3) $\theta < 90°$ (4) $\theta = 180°$

27. एक गोलीय पिण्ड को किसी श्यान द्रव में टर्मिनल चाल v_T से अधिक चाल से नीचे की ओर फेंका जाता है, तब पिण्ड की चाल ($\rho_{पिण्ड} > \rho_{द्रव}$)
(1) v_T के बराबर रहती है
(2) बढ़ती है तथा दोगुनी हो जाती है
(3) घटती है तथा v_T हो जाती है
(4) घटती है तथा $\frac{v_T}{2}$ हो जाती है

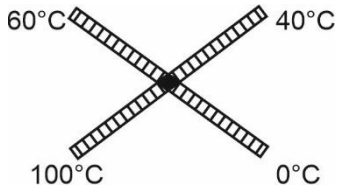
28. भिन्न–भिन्न पदार्थों तथा समान अनुप्रस्थ–काट क्षेत्रफल की दो छड़ों A तथा B को चित्रानुसार एक साथ जोड़ा जाता है। यदि इनकी तापीय चालकताऐं K_1 तथा K_2 हैं, तब संयुक्त छड़ की तापीय चालकता है



(1) $\frac{K_1+K_2}{2}$ (2) K_1+K_2
(3) $\frac{K_1K_2}{K_1+K_2}$ (4) $\frac{2K_1K_2}{K_1+K_2}$

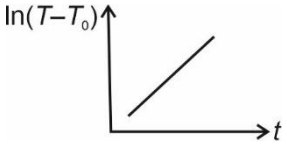
29. तापीय चालकता का SI मात्रक है
(1) J m/K (2) J / (m K)
(3) W/(m K) (4) W/K

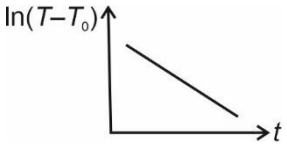
30. Four identical rods of same material have been joined to make it a X shape structure. If their ends are maintained at temperatures as shown in the figure, then temperature at junction will be

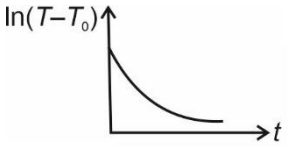


(1) 20°C (2) 50°C
(3) 70°C (4) 40°C

31. For Newton's law of cooling, the graph plotted between $\ln(T - T_0)$ and time(t) is
(T_0 is surrounding temperature)

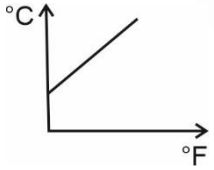
(1) 

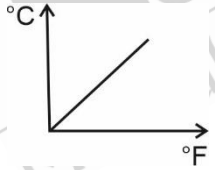
(2) 

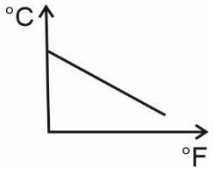
(3) 

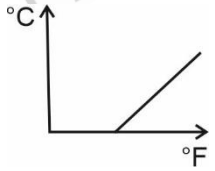
(4) 

32. Which of the following graph shows the correct relation between Celsius (°C) and Fahrenheit (°F) scale?

(1) 

(2) 

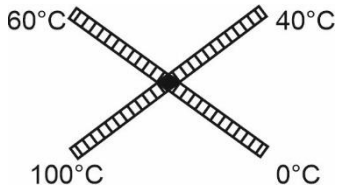
(3) 

(4) 

33. A cup of tea is kept on a table. If it cools from 80°C to 75°C in t_1 minutes, from 75°C to 70°C in t_2 minutes, then

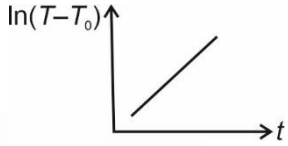
(1) $t_1 = t_2$ (2) $t_1 < t_2$
(3) $t_1 > t_2$ (4) $t_1 = 2t_2$

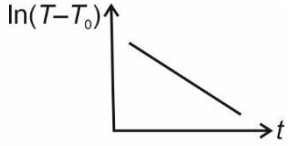
30. समान पदार्थ की चार एकसमान छड़ों को जोड़कर एक X आकृति की संरचना बनायी जाती है। यदि इनके सिरे चित्रानुसार ताप पर व्यस्थित हैं, तब संधि पर ताप होगा

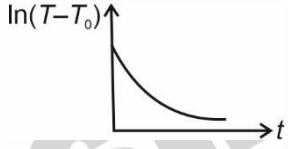


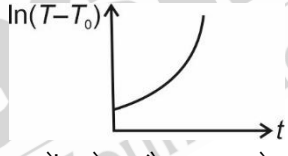
(1) 20°C (2) 50°C
(3) 70°C (4) 40°C

31. न्यूटन के शीतलन के नियम के लिए, $\ln(T - T_0)$ तथा समय (t) के मध्य बनाया गया आरेख है
(T_0 परिवेश का ताप है)

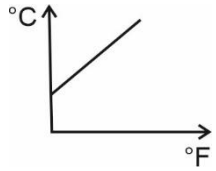
(1) 

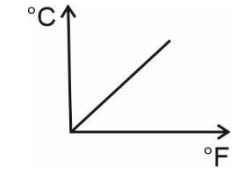
(2) 

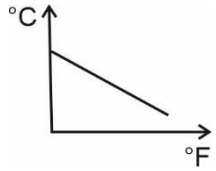
(3) 

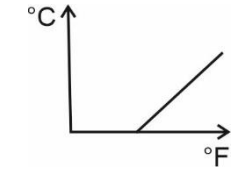
(4) 

32. निम्न में से कौनसा आरेख सेल्सियस (°C) तथा फारेनहाइट (°F) पैमाने के मध्य सही सम्बंध को दर्शाता है?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

33. चाय का एक कप मेज पर रखा जाता है। यदि यह t_1 मिनट में 80°C से 75°C तक ठण्डी होती है, तथा t_2 मिनट में 75°C से 70°C तक ठण्डी होती है, तब

(1) $t_1 = t_2$ (2) $t_1 < t_2$
(3) $t_1 > t_2$ (4) $t_1 = 2t_2$

34. A black body has wavelength corresponding to maximum intensity is λ_m at 1500 K. Its corresponding wavelength at 3000 K will be
(1) λ_m (2) $2\lambda_m$
(3) $\frac{\lambda_m}{2}$ (4) $\frac{\lambda_m}{4}$

35. 1 g of steam at 100°C is mixed with 2 g of ice at 0°C. The final temperature of the mixture is
(1) 0°C (2) 100°C
(3) 50°C (4) 70°C

36. A black body is at 527°C. It emits energy at a rate which is proportional to
(1) $(527)^4$ (2) $(800)^2$
(3) $(527)^2$ (4) $(800)^4$

37. The mechanical equivalent of heat
(1) Is dimensionless
(2) Has the same dimension as heat
(3) Has the same dimension as work
(4) Has the same dimension as power

38. A rod has moment of inertia *I*, about the perpendicular bisector. If the temperature of the rod is slightly increased by Δt, then *I* will increase by
(1) $\alpha I \Delta t$ (2) $2I \alpha \Delta t$
(3) $3I \alpha \Delta t$ (4) Zero

39. For tungsten lamp, emissivity *e* is about
(1) 0.1 (2) 1.0
(3) 0.9 (4) 0.4

40. If the heat current is along the length of the rod of length 40 cm and cross-sectional area 1 cm^2, then thermal resistance of the rod is (Thermal conductivity of material of rod is 200 $W\ m^{-1}\ K^{-1}$)
(1) 10 K/W (2) 20 K/W
(3) 30 K/W (4) 40 K/W

41. Two rods of length ℓ_1 and ℓ_2 have coefficient of linear expansions α_1 and α_2 respectively. Initially length of rods are measured at 0°C. If difference of their lengths ($\ell_2 - \ell_1$) is same at all temperature, then
(1) $\alpha_1 \ell_1 = \alpha_2 \ell_2$ (2) $\alpha_1 \ell_2 = \alpha_2 \ell_1$
(3) $\alpha_1^2 \ell_1 = \alpha_2^2 \ell_2$ (4) $\alpha_1 \ell_2^2 = \alpha_2 \ell_1^2$

42. A spherical black body with radius of 10 cm radiates 500 W power at 400 K. If temperature is doubled and radius is halved, then power radiated (in watt) will be
(1) 500 (2) 250
(3) 2000 (4) 1000

34. 1500 K पर एक कृष्णिका की अधिकतम तीव्रता के संगत तरंगदैर्ध्य λ_m है। 3000 K पर इसकी संगत तरंगदैर्ध्य होगी
(1) λ_m (2) $2\lambda_m$
(3) $\frac{\lambda_m}{2}$ (4) $\frac{\lambda_m}{4}$

35. 100°C ताप वाली 1 g भाप को 0°C ताप वाली 2 g बर्फ के साथ मिश्रित किया जाता है। तब मिश्रण का अन्तिम ताप है
(1) 0°C (2) 100°C
(3) 50°C (4) 70°C

36. एक कृष्णिका 527°C पर है। यह किसी दर से ऊर्जा उत्सर्जित करती है, जो कि समानुपाती है
(1) $(527)^4$ (2) $(800)^2$
(3) $(527)^2$ (4) $(800)^4$

37. ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक
(1) विमाहीन होता है
(2) की विमा ऊष्मा की विमा के समान होती है
(3) की विमा कार्य की विमा के समान होती है
(4) की विमा शक्ति की विमा के समान होती है

38. एक छड़ का लम्ब समद्विभाजक के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण *I* है। यदि छड़ के ताप में Δt की थोड़ी वृद्धि की जाती है, तब *I* कितना बढ़ जाएगा?
(1) $\alpha I \Delta t$ (2) $2I \alpha \Delta t$
(3) $3I \alpha \Delta t$ (4) शून्य

39. टंगस्टन के लेम्प के लिए, उत्सर्जकता *e* का मान लगभग है
(1) 0.1 (2) 1.0
(3) 0.9 (4) 0.4

40. यदि ऊष्मा धारा, 40 cm लम्बाई तथा अनुप्रस्थ–काट क्षेत्रफल 1 cm^2 की छड़ की ओर है, तब छड़ का तापीय प्रतिरोध है (छड़ के पदार्थ की तापीय चालकता 200 $W\ m^{-1}\ K^{-1}$ है)
(1) 10 K/W (2) 20 K/W
(3) 30 K/W (4) 40 K/W

41. लम्बाई ℓ_1 तथा ℓ_2 की दो छड़ों के रेखीय प्रसार गुणांक क्रमशः α_1 तथा α_2 हैं। प्रारम्भ में छड़ों की लम्बाई का मापन 0°C पर किया जाता है। यदि इनकी लम्बाईयों का अन्तर ($\ell_2 - \ell_1$) सभी ताप पर समान है, तब
(1) $\alpha_1 \ell_1 = \alpha_2 \ell_2$ (2) $\alpha_1 \ell_2 = \alpha_2 \ell_1$
(3) $\alpha_1^2 \ell_1 = \alpha_2^2 \ell_2$ (4) $\alpha_1 \ell_2^2 = \alpha_2 \ell_1^2$

42. 10 cm त्रिज्या वाली एक गोलीय कृष्णिका 400 K पर 500 W शक्ति विकिरित करती है। यदि ताप को दोगुना किया जाता है तथा त्रिज्या को आधा किया जाता है, तब विकिरित शक्ति (वाट में) होगी
(1) 500 (2) 250
(3) 2000 (4) 1000

43. If transmittance of a surface is $\frac{1}{7}$, reflectance is $\frac{1}{8}$, then the absorptance of the surface will be

(1) $\frac{1}{9}$ (2) $\frac{15}{56}$

(3) $\frac{9}{56}$ (4) $\frac{41}{56}$

44. If α_x, α_y and α_z represents the mean coefficients of linear expansion along *x, y* and *z* directions for anisotropic solids, then coefficient of volume expansion γ is given as

(1) $3\alpha_x$ (2) $\alpha_x + 2\alpha_y$

(3) $3\alpha_z$ (4) $\alpha_x + \alpha_y + \alpha_z$

45. Consider the following gases.

(i) CH_4 (ii) O_2

(iii) CO_2 (iv) $CF_x Cl_x$

(v) N_2 (vi) N_2O

Which among the following are green house gases?

(1) (i), (ii), (vi) (2) (ii), (v)

(3) (i), (iii), (iv), (vi) (4) (i), (iv), (v), (vi)

43. यदि किसी पृष्ठ की पारगम्यता $\frac{1}{7}$ है, परावर्तकता $\frac{1}{8}$ है, तब पृष्ठ की अवशोषकता होगी

(1) $\frac{1}{9}$ (2) $\frac{15}{56}$

(3) $\frac{9}{56}$ (4) $\frac{41}{56}$

44. यदि α_x, α_y तथा α_z, *x, y* तथा *z* दिशाओं के अनुदिश अपररूप ठोसों के लिए माध्य रेखीय प्रसार गुणांकों को प्रदर्शित करते हैं, तब आयतन प्रसार गुणांक γ को किसके द्वारा दिया जाता है?

(1) $3\alpha_x$ (2) $\alpha_x + 2\alpha_y$

(3) $3\alpha_z$ (4) $\alpha_x + \alpha_y + \alpha_z$

45. निम्न गैसों पर विचार कीजिए।

(i) CH_4 (ii) O_2

(iii) CO_2 (iv) $CF_x Cl_x$

(v) N_2 (vi) N_2O

निम्न में से कौनसी गैसे, हरित गृह (ग्रीन हाउस) गैसें है?

(1) (i), (ii), (vi) (2) (ii), (v)

(3) (i), (iii), (iv), (vi) (4) (i), (iv), (v), (vi)

CHEMISTRY

46. Oxidation state of carbon in C_3O_2 is

(1) $\frac{4}{3}$ (2) $\frac{2}{3}$

(3) $\frac{3}{2}$ (4) $\frac{3}{4}$

47. Which of the following is not a redox reaction?

(1) $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$

(2) $2NaH(s) \xrightarrow{\Delta} 2Na(s) + H_2(g)$

(3) $Zn(s) + 2HCl(aq) \rightarrow ZnCl_2(aq) + H_2(g)$

(4) $CaCO_3(s) \xrightarrow{\Delta} CaO(s) + CO_2(g)$

48. Which species is serving as oxidizing agent in the following reaction?

$2S_2O_3^{2-}(aq) + I_2(s) \rightarrow S_4O_6^{2-}(aq) + 2I^-(aq)$

(1) $S_2O_3^{2-}$

(2) I_2

(3) I^-

(4) Both (2) and (3)

46. C_3O_2 में कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था है

(1) $\frac{4}{3}$ (2) $\frac{2}{3}$

(3) $\frac{3}{2}$ (4) $\frac{3}{4}$

47. निम्नलिखित में से कौनसी एक रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं है?

(1) $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$

(2) $2NaH(s) \xrightarrow{\Delta} 2Na(s) + H_2(g)$

(3) $Zn(s) + 2HCl(aq) \rightarrow ZnCl_2(aq) + H_2(g)$

(4) $CaCO_3(s) \xrightarrow{\Delta} CaO(s) + CO_2(g)$

48. निम्नलिखित अभिक्रिया में कौनसी स्पीशीज एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करती है?

$2S_2O_3^{2-}(aq) + I_2(s) \rightarrow S_4O_6^{2-}(aq) + 2I^-(aq)$

(1) $S_2O_3^{2-}$

(2) I_2

(3) I^-

(4) (2) तथा (3) दोनों

49. Number of moles of $Cr_2O_7^{2-}$ required to oxidize one mole of ferrous oxalate completely in acidic medium will be

(1) 2 (2) $\frac{1}{3}$

(3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{1}{6}$

50. Which of the following species does not show disproportionation reaction?

(1) ClO^- (2) ClO_2^-

(3) ClO_4^- (4) ClO_3^-

51. The oxide, which cannot act as a reducing agent is

(1) N_2O_5 (2) ClO_2

(3) SO_2 (4) NO_2

52. The given reaction is an example of

$$S_{8(s)} + 12OH^-_{(aq)} \rightarrow 4S^{2-}_{(aq)} + 2S_2O^{2-}_{3(aq)} + 6H_2O(l)$$

(1) Decomposition reaction

(2) Neutralization reaction

(3) Disproportionation reaction

(4) Combination reaction

53. Oxidation number of I in $H_4IO_6^-$, S in H_2SO_5 and that of Cr in CrO_5 respectively are

(1) +7, +6 and +6 (2) +7, +4 and +6

(3) +7, +5 and +4 (4) +7, +6 and +5

54. A solution contains Co^{3+}, Co^{2+} and Br^- ions. This solution was treated with bromine at 25°C, E° for Co^{3+}/Co^{2+} is 1.81 V and E° for Br_2/Br^- = 1.09 V.

Select the correct statement.

(1) Br^- will be oxidised to Br_2

(2) Br_2 will be reduced to Br^-

(3) Co^{2+} will be oxidised to Co^{3+}

(4) There will be no redox reaction

55. Electrode potential for the following half cell reactions are

$Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e^-$, E° = + 2.36 V

$Ag \rightarrow Ag^+ + e^-$, E° = – 0.80 V

The EMF for the cell reaction

$Mg(s) + Ag^+(aq) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + Ag(s)$ will be

(1) 1.56 V (2) –1.56 V

(3) 3.16 V (4) –3.16 V

49. अम्लीय माध्यम में एक मोल फेरस ऑक्सलेट को पूर्णतः ऑक्सीकृत करने के लिए आवश्यक $Cr_2O_7^{2-}$ के मोलों की संख्या है

(1) 2 (2) $\frac{1}{3}$

(3) $\frac{1}{2}$ (4) $\frac{1}{6}$

50. निम्नलिखित में से कौनसी स्पीशीज असमानुपातन अभिक्रिया नहीं दर्शाती?

(1) ClO^- (2) ClO_2^-

(3) ClO_4^- (4) ClO_3^-

51. कौनसा ऑक्साइड अपचायक के रूप में कार्य नहीं कर सकता?

(1) N_2O_5 (2) ClO_2

(3) SO_2 (4) NO_2

52. नीचे दी गयी अभिक्रिया किसका उदाहरण है?

$$S_{8(s)} + 12OH^-_{(aq)} \rightarrow 4S^{2-}_{(aq)} + 2S_2O^{2-}_{3(aq)} + 6H_2O(l)$$

(1) अपघटन अभिक्रिया

(2) उदासीनीकरण अभिक्रिया

(3) असमानुपातन अभिक्रिया

(4) संयोजन अभिक्रिया

53. $H_4IO_6^-$ में I का ऑक्सीकरण अंक, H_2SO_5 में S का ऑक्सीकरण अंक तथा CrO_5 में Cr का ऑक्सीकरण अंक क्रमशः हैं

(1) +7, +6 तथा +6 (2) +7, +4 तथा +6

(3) +7, +5 तथा +4 (4) +7, +6 तथा +5

54. एक विलयन में Co^{3+}, Co^{2+} तथा Br^- आयन हैं। इस विलयन को 25°C पर ब्रोमीन के साथ उपचारित किया गया, Co^{3+}/Co^{2+} के लिए E° = 1.81 V तथा Br_2/Br^- के लिए E° = 1.09 V है।

सही कथन का चयन कीजिए।

(1) Br^- का Br_2 में ऑक्सीकरण होगा

(2) Br_2 का Br^- में अपचयन होगा

(3) Co^{2+} का Co^{3+} में ऑक्सीकरण होगा

(4) रिडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी

55. निम्नलिखित अर्ध सेल अभिक्रियाओं के लिए इलेक्ट्रॉड विभव दिए गए हैं

$Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e^-$, E° = + 2.36 V

$Ag \rightarrow Ag^+ + e^-$, E° = – 0.80 V

निम्नलिखित सेल अभिक्रिया के लिए वि. वा. ब. होगा

$$Mg(s) + Ag^+(aq) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + Ag(s)$$

(1) 1.56 V (2) –1.56 V

(3) 3.16 V (4) –3.16 V

56. The method used to remove temporary hardness of water is

(1) Zeolite process

(2) Clark's method

(3) Calgon's method

(4) Washing soda method

57. The volume strength of 1.5 M H_2O_2 solution is

(1) 16.8 V (2) 8.4 V

(3) 8.8 V (4) 5.2 V

58. The product formed when aluminium carbide reacts with heavy water is

(1) C_2D_2 (2) C_3D_8

(3) CD_4 (4) C_2D_6

59. In which of the following reactions hydrogen peroxide behaves as an oxidising agent?

(1) $HOCl + H_2O_2 \rightarrow H_3O^+ + Cl^- + O_2$

(2) $I_2 + H_2O_2 + 2OH^- \rightarrow 2I^- + 2H_2O + O_2$

(3) $2MnO_4^- + 3H_2O_2 \rightarrow 2MnO_2 + 3O_2 + 2H_2O + 2OH^-$

(4) $PbS + 4H_2O_2 \rightarrow PbSO_4 + 4H_2O$

60. The correct order of basic strength is

(1) BeO < CaO < BaO (2) BaO < CaO < BeO

(3) CaO < BaO < BeO (4) BeO < BaO < CaO

61. Which of the following hydrides has highest ionic character?

(1) BeH_2 (2) CaH_2

(3) MgH_2 (4) BaH_2

62. The ions which is the most abundant within cell fluids, where they activates many enzymes and also participate in the oxidation of glucose to produce ATP is

(1) Ca^{2+} (2) Fe^{2+}

(3) K^+ (4) Na^+

63. Which one of the following compounds is a superoxide?

(1) BaO_2 (2) KO_2

(3) KO_3 (4) BeO

64. The correct order of decreasing thermal stability of K_2CO_3, $MgCO_3$, $CaCO_3$ and $BeCO_3$ is

(1) $K_2CO_3 > CaCO_3 > BeCO_3 > MgCO_3$

(2) $K_2CO_3 > CaCO_3 > MgCO_3 > BeCO_3$

(3) $BeCO_3 > CaCO_3 > MgCO_3 > K_2CO_3$

(4) $CaCO_3 > MgCO_3 > BeCO_3 > K_2CO_3$

56. जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयुक्त विधि है

(1) जिओलाइट प्रक्रम

(2) क्लार्क विधि

(3) कैल्गन विधि

(4) धावन सोडा विधि

57. 1.5 M H_2O_2 विलयन की आयतन सामर्थ्य है

(1) 16.8 V (2) 8.4 V

(3) 8.8 V (4) 5.2 V

58. ऐलुमिनियम कार्बाइड की भारी जल के साथ अभिक्रिया पर प्राप्त उत्पाद है

(1) C_2D_2 (2) C_3D_8

(3) CD_4 (4) C_2D_6

59. निम्नलिखित में से कौनसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन परॉक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार करता है?

(1) $HOCl + H_2O_2 \rightarrow H_3O^+ + Cl^- + O_2$

(2) $I_2 + H_2O_2 + 2OH^- \rightarrow 2I^- + 2H_2O + O_2$

(3) $2MnO_4^- + 3H_2O_2 \rightarrow 2MnO_2 + 3O_2 + 2H_2O + 2OH^-$

(4) $PbS + 4H_2O_2 \rightarrow PbSO_4 + 4H_2O$

60. क्षारीय सामर्थ्य का सही क्रम है

(1) BeO < CaO < BaO (2) BaO < CaO < BeO

(3) CaO < BaO < BeO (4) BeO < BaO < CaO

61. निम्नलिखित में से किस हाइड्राइड में आयनिक लक्षण उच्चतम है?

(1) BeH_2 (2) CaH_2

(3) MgH_2 (4) BaH_2

62. कौनसा आयन कोशिका द्रव में अत्यधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जहाँ ये कई एंजाइमों को सक्रिय करते हैं तथा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में ATP उत्पादन में भी भाग लेते हैं?

(1) Ca^{2+} (2) Fe^{2+}

(3) K^+ (4) Na^+

63. निम्नलिखित में से कौनसा यौगिक एक सुपरॉक्साइड है?

(1) BaO_2 (2) KO_2

(3) KO_3 (4) BeO

64. K_2CO_3, $MgCO_3$, $CaCO_3$ तथा $BeCO_3$ की घटती ऊष्मीय स्थायित्व का सही क्रम है

(1) $K_2CO_3 > CaCO_3 > BeCO_3 > MgCO_3$

(2) $K_2CO_3 > CaCO_3 > MgCO_3 > BeCO_3$

(3) $BeCO_3 > CaCO_3 > MgCO_3 > K_2CO_3$

(4) $CaCO_3 > MgCO_3 > BeCO_3 > K_2CO_3$

65. On heating which of the following does not release CO_2?
(1) $MgCO_3$ (2) $CaCO_3$
(3) Li_2CO_3 (4) Na_2CO_3

66. Which of the following compounds has the highest melting point?
(1) CaI_2 (2) $CaBr_2$
(3) CaF_2 (4) $CaCl_2$

67. In which of the following the lattice energy is higher than the hydration energy?
(1) $BeSO_4$ (2) $MgSO_4$
(3) $Be(OH)_2$ (4) $BaSO_4$

68. The alkali metal which forms monoxide M_2O and the nitride M_3N with air on combustion, is
(1) Li (2) Na
(3) K (4) Rb

69. For B, Al, Ga, In and Tl, the increasing order of first ionization energy would be
(1) B < Al < Ga < In < Tl
(2) Tl < In < Ga < Al < B
(3) In < Al < Ga < Tl < B
(4) In < Al < Tl < Ga < B

70. Which of the following has structure similar to benzene?
(1) B_2H_6 (2) BN
(3) $B_3N_3H_6$ (4) H_3BO_3

71. The correct structural unit of pyrosilicates is
(1) SiO_4^{2-} (2) $Si_2O_7^{6-}$
(3) $(SiO_3^{2-})_n$ (4) SiO_4^{4-}

72. Which statement is wrong?
(1) Ca_2SiO_4 is orthosilicate
(2) Basic structural unit in silicates SiO_4^{4-} is the tetrahedron
(3) Glass is a supercooled liquid
(4) Feldspars are not aluminosilicates

73. Fluorosilisic acid can be obtained by which of the following reaction?
(1) $SiO_2 + F_2 \rightarrow$ (2) $SiF_4 + H_2O \rightarrow$
(3) $SiCl_4 + NaF \rightarrow$ (4) $SiO_2 + NaF \rightarrow$

74. Which of the following has doubtful existence?
(1) $[GeCl_6]^{2-}$ (2) $[SiCl_6]^{2-}$
(3) $GeCl_4$ (4) $PbCl_2$

75. Which of the following is amphoteric in nature?
(1) GeO_2 (2) SiO_2
(3) PbO_2 (4) CO

65. निम्नलिखित में से किस यौगिक को गर्म करने पर CO_2 मुक्त नहीं होती है?
(1) $MgCO_3$ (2) $CaCO_3$
(3) Li_2CO_3 (4) Na_2CO_3

66. निम्नलिखित में से कौनसे यौगिक का गलनांक उच्चतम है?
(1) CaI_2 (2) $CaBr_2$
(3) CaF_2 (4) $CaCl_2$

67. निम्नलिखित में से किसमें जलयोजन ऊर्जा की तुलना में जालक ऊर्जा अधिक है?
(1) $BeSO_4$ (2) $MgSO_4$
(3) $Be(OH)_2$ (4) $BaSO_4$

68. कौनसी क्षार धातु वायु में दहन पर मोनोऑक्साइड M_2O तथा नाइट्राइड M_3N बनाती है?
(1) Li (2) Na
(3) K (4) Rb

69. B, Al, Ga, In तथा Tl की प्रथम आयनन ऊर्जा का बढ़ता क्रम होगा
(1) B < Al < Ga < In < Tl
(2) Tl < In < Ga < Al < B
(3) In < Al < Ga < Tl < B
(4) In < Al < Tl < Ga < B

70. निम्नलिखित में से किसकी संरचना बेन्जीन की संरचना के समान है?
(1) B_2H_6 (2) BN
(3) $B_3N_3H_6$ (4) H_3BO_3

71. पायरोसिलिकेट की सही संरचनात्मक इकाई है?
(1) SiO_4^{2-} (2) $Si_2O_7^{6-}$
(3) $(SiO_3^{2-})_n$ (4) SiO_4^{4-}

72. कौनसा कथन गलत है?
(1) Ca_2SiO_4 ऑर्थोसिलिकेट है
(2) सिलिकेट SiO_4^{4-} में मूलभूत संरचनात्मक इकाई चतुष्फलक है
(3) काँच एक अतिशीतित द्रव होता है
(4) फेल्डस्पार ऐलुमिनोसिलिकेट नहीं हैं

73. फ्लुओरोसिलिसिक अम्ल को निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है?
(1) $SiO_2 + F_2 \rightarrow$ (2) $SiF_4 + H_2O \rightarrow$
(3) $SiCl_4 + NaF \rightarrow$ (4) $SiO_2 + NaF \rightarrow$

74. निम्नलिखित में से किसका अस्तित्व संदेहपूर्ण है?
(1) $[GeCl_6]^{2-}$ (2) $[SiCl_6]^{2-}$
(3) $GeCl_4$ (4) $PbCl_2$

75. निम्नलिखित में से कौनसा एक उभयधर्मी प्रकृति का है?
(1) GeO_2 (2) SiO_2
(3) PbO_2 (4) CO

76. Which of the following is not isostructural with SiF_4?

(1) CH_4 (2) NH_4^+

(3) CO_3^{2-} (4) CCl_4

77. For which of the following elements, +1 oxidation state is more stable than +3?

(1) B (2) Al

(3) In (4) Tl

78. Which of the following halide cannot be hydrolysed?

(1) CCl_4 (2) BCl_3

(3) $SiCl_4$ (4) $AlCl_3$

79. When Borax dissolves in water, it gives

(1) B_2H_6 (2) H_3BO_3

(3) NaOH (4) Both (2) and (3)

80. Correct order of acidic strength is

(1) $BF_3 > BCl_3 > BI_3$ (2) $BI_3 > BCl_3 > BF_3$

(3) $BI_3 > BF_3 > BCl_3$ (4) $BF_3 > BI_3 > BCl_3$

81. Basicity of orthoboric acid is

(1) 3 (2) 4

(3) 2 (4) 1

82. The correct order of the ionic mobility of the alkali metal ions in water is

(1) $Rb^+ > K^+ > Na^+ > Li^+$

(2) $Li^+ > Na^+ > K^+ > Rb^+$

(3) $Rb^+ > Na^+ > K^+ > Li^+$

(4) $K^+ > Na^+ > Li^+ > Rb^+$

83. Which of following statements is false?

(1) All alkali metals dissolve in liquid ammonia and give deep blue colour

(2) The solution of alkali metals in liquid ammonia are non conducting in nature

(3) At concentrations above 3M, the solution of alkali metals in liquid ammonia are copper bronze coloured

(4) The solution of alkali metal in liquid ammonia on standing slowly liberates hydrogen resulting in the formation of amide

84. The type of hybridisation of boron in borax is

(1) sp^3 and sp^2 hybridisation

(2) Only sp^2 hybridisation

(3) Only sp^3 hybridisation

(4) sp and sp^3 hybridisation

76. निम्नलिखित में से कौनसा एक SiF_4 का समसंरचनात्मक नहीं है?

(1) CH_4 (2) NH_4^+

(3) CO_3^{2-} (4) CCl_4

77. निम्नलिखित में से किस तत्व के लिए +1 ऑक्सीकरण अवस्था +3 की अपेक्षा अधिक स्थायी है?

(1) B (2) Al

(3) In (4) Tl

78. निम्नलिखित में से किस हैलाइड का जलअपघटन नहीं हो सकता?

(1) CCl_4 (2) BCl_3

(3) $SiCl_4$ (4) $AlCl_3$

79. बोरेक्स को जल में घोलने पर प्राप्त होता है

(1) B_2H_6 (2) H_3BO_3

(3) NaOH (4) (2) तथा (3) दोनों

80. अम्लीय सामर्थ्य का सही क्रम है

(1) $BF_3 > BCl_3 > BI_3$ (2) $BI_3 > BCl_3 > BF_3$

(3) $BI_3 > BF_3 > BCl_3$ (4) $BF_3 > BI_3 > BCl_3$

81. ऑर्थोबोरिक अम्ल की क्षारकता है

(1) 3 (2) 4

(3) 2 (4) 1

82. क्षार धातु आयनों की जल में आयनिक गतिशीलता का सही क्रम है

(1) $Rb^+ > K^+ > Na^+ > Li^+$

(2) $Li^+ > Na^+ > K^+ > Rb^+$

(3) $Rb^+ > Na^+ > K^+ > Li^+$

(4) $K^+ > Na^+ > Li^+ > Rb^+$

83. निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है?

(1) सभी क्षार धातुएं द्रव अमोनिया में घुल जाती हैं तथा गहरे नीले रंग का विलयन देती हैं

(2) द्रव अमोनिया में क्षार धातुओं का विलयन कुचालक प्रकृति का होता है

(3) 3M सांद्रता के ऊपर, द्रव अमोनिया में क्षार धातुओं का विलयन कॉपर कांस्य रंग का होता है

(4) द्रव अमोनिया में क्षार धातु का विलयन रखा रहने पर धीरे–धीरे हाइड्रोजन मुक्त करता है जिसके परिणामस्वरूप एमाइड बनता है

84. बोरेक्स में बोरॉन के संकरण का प्रकार है

(1) sp^3 तथा sp^2 संकरण

(2) केवल sp^2 संकरण

(3) केवल sp^3 संकरण

(4) sp तथा sp^3 संकरण

85. In Portland cement which chemical species is present in highest percentage?
(1) SiO_2 (2) Al_2O_3
(3) CaO (4) MgO

86. Bond angle is maximum in
(1) BH_4^- (2) SiO_4^{4-}
(3) BF_3 (4) CO_2

87. The correct order of catenation tendency of group 14 elements is
(1) Sn > Ge > Si > C
(2) C > Si > Ge ≈ Sn
(3) Si > C > Ge ≈ Sn
(4) Ge > Si > Sn > Pb

88. Chemical formula of Calgon is
(1) Na_3PO_4 (2) $Na_6P_6O_{18}$
(3) $NaAlSiO_4$ (4) $RSO_3^-Na^+$

89. Dialkyl dichlorosilane on hydrolysis gives
(1) Silicone
(2) Dialkyl dihydroxy silane
(3) Alkyl halide
(4) Tri alkyl hydroxyl silane

90. In graphite, carbon has
(1) sp^3 hybridisation (2) sp hybridisation
(3) sp^2 hybridisation (4) dsp^2 hybridisation

85. पोर्टलैंड सीमेन्ट में कौनसी रासायनिक स्पीशीज उच्चतम प्रतिशतता में पायी जाती है?
(1) SiO_2 (2) Al_2O_3
(3) CaO (4) MgO

86. किसमें बंध कोण अधिकतम है?
(1) BH_4^- (2) SiO_4^{4-}
(3) BF_3 (4) CO_2

87. वर्ग 14 के तत्वों की श्रृंखलन प्रवृत्ति का सही क्रम है
(1) Sn > Ge > Si > C
(2) C > Si > Ge ≈ Sn
(3) Si > C > Ge ≈ Sn
(4) Ge > Si > Sn > Pb

88. केल्गन का रासायनिक सूत्र है
(1) Na_3PO_4 (2) $Na_6P_6O_{18}$
(3) $NaAlSiO_4$ (4) $RSO_3^-Na^+$

89. डाइएल्किल डाईक्लोरोसिलेन के जलअपघटन पर प्राप्त होता है
(1) सिलिकोन
(2) डाईएल्किल डाईहाइड्रॉक्सी सिलेन
(3) एल्किल हैलाइड
(4) ट्राई एल्किल हाइड्रॉक्सिल सिलेन

90. ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण होता है
(1) sp^3 संकरण (2) sp संकरण
(3) sp^2 संकरण (4) dsp^2 संकरण

BOTANY

91. Cytoplasm division occurs
(1) In G_1 phase
(2) Between G_1 and S phase
(3) At the end of S phase
(4) After karyokinesis during M phase

92. During cell cycle events, activity of enzymes related to duplication of DNA can be seen in
(1) A phase where centriole duplication occurs in animal cell
(2) A phase where karyokinesis occurs
(3) Gap 1 phase
(4) Gap 2 phase

93. G_0 or quiescent stage is usually exhibited by
(1) Skin cells
(2) Heart cells
(3) Gamete mother cells
(4) Yeast cells

91. कोशिकाद्रव्य का विभाजन होता है
(1) G_1 प्रावस्था में
(2) G_1 व S प्रावस्था के बीच
(3) S प्रावस्था के अंत में
(4) M प्रावस्था के दौरान केंद्रक विभाजन के बाद

92. कोशिका चक्र परिघटना के दौरान DNA के द्विगुणन से संबंधित एंजाइम की क्रियाविधि किसमें हो सकती है?
(1) उस प्रावस्था में जहाँ जंतु कोशिका में तारककेंद्र का द्विगुणन होता है
(2) उस प्रावस्था में जहाँ केंद्रक विभाजन होता है
(3) गैप 1 प्रावस्था
(4) गैप 2 प्रावस्था

93. G_0 या शांत प्रावस्था को सामान्यतः किसके द्वारा दर्शाया जाता है?
(1) त्वचा कोशिका
(2) हृदय कोशिका
(3) युग्मक मातृ कोशिका
(4) यीस्ट कोशिका

94. Which of the following is **not** true w.r.t prophase
(1) 1st stage of karyokinesis of mitosis
(2) New DNA molecules are synthesized
(3) Chromosome compaction occurs
(4) Chromosome material become untangled

95. The complete disintegration of the nuclear envelope during cell division marks the beginning of
(1) Anaphase (2) Prophase
(3) Metaphase (4) Telophase

96. In which of the following phase of mitosis each chromosome arranged at the equator of cell is split simultaneously into two daughter chromatids?
(1) Metaphase (2) Telophase
(3) Anaphase (4) Prophase

97. Select the **mismatched** pair
(1) Telophase – Nuclear envelope assembles around the chromosome clusters
(2) Anaphase – Daughter chromatids move to opposite poles
(3) Metaphase – Morphology of chromosomes is most easily studied
(4) Prophase – Golgi complex and ER reform and reappear

98. Read the statements and select the **correct** option.
Statement A: Chromosomes cluster at opposite spindle poles and their identity is lost as discrete elements in the telophase.
Statement B: Small disc-shaped structures at the surface of the centromeres are called kinetochores
(1) Both the statements are incorrect
(2) Only statement A is correct
(3) Only statement B is correct
(4) Both the statements are correct

99. __A__ usually ensures the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organisms whereas __B__ restores the diploid phase.
A and B in the above statement respectively are

94. निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वावस्था के संदर्भ में **सही** नहीं है?
(1) समसूत्री विभाजन के केंद्रक विभाजन की प्रथम प्रावस्था होती है।
(2) नए DNA अणु संश्लेषित होते हैं
(3) गुणसूत्र का संघनन होता है
(4) गुणसूत्र पदार्थ उलझ जाते हैं

95. कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रकीय आवरण का पूर्ण विघटन किसके आरंभन को चिन्हित करता है?
(1) पश्चावस्था (2) पूर्वास्था
(3) मध्यावस्था (4) अंत्यावस्था

96. कोशिका की मध्यरेखा पर व्यवस्थित प्रत्येक गुणसूत्र, समसूत्र विभाजन के निम्नलिखित में से किस प्रावस्था में एक साथ दो पुत्री क्रोमैटिड्स में विपाटित होता है?
(1) मध्यावस्था (2) अंत्यावस्था
(3) पश्चावस्था (4) पूर्वावस्था

97. **असुमेलित** युग्म का चयन कीजिए।
(1) अंत्यावस्था – केंद्रकीय आवरण गुणसूत्र समूह चारों ओर एकत्रित हो जाता है
(2) पश्चावस्था – संतति क्रोमैटिड्स विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं
(3) मध्यावस्था – गुणसूत्रों की आकारिकी का आसानी से अध्ययन किया जाता है
(4) पूर्वावस्था – गॉल्जी संकुल व ER पुनःनिर्मित व पुनःउपस्थित होता है

98. कथनों को पढ़िए तथा **सही** विकल्प का चयन कीजिए।
कथन A: विपरीत तर्कु ध्रुवों पर गुणसूत्रों का समूह होता है तथा इनकी पहचान अंत्यावस्था में भिन्न तत्वों के रूप में नष्ट हो जाती है।
कथन B: गुणसूत्रबिंदु की सतह पर छोटी डिस्क–आकारी संरचना काइनेटोकोर कहलाती हैं।
(1) दोनों कथन गलत हैं
(2) केवल कथन A सही है
(3) केवल कथन B सही है
(4) दोनों कथन सही हैं

99. __A__ लैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवों के जीवन चक्र में अगुणित प्रावस्था के उत्पादन को सुनिश्चित करता है जबकि __B__ द्विगुणित प्रावस्था को पुनः संग्रहित करता है।
उपरोक्त कथन में A व B क्रमशः हैं

(1) Mitosis, Meiosis
(2) Meiosis, Mitosis
(3) Mitosis, Cytokinesis
(4) Meiosis, Fertilization

100. Zygotene stage of meiosis I is
(1) The 1st stage of prophase I
(2) Characterized by synapsis formation
(3) The 3rd stage of prophase I
(4) Characterized by chiasmata formation

101. Tetrad of homologous chromosomes can be seen in
(1) Leptotene (2) Pachytene
(3) Anaphase I (4) Prophase II

102. Exchange of genetic material between non sister chromatids of homologous chromosomes is called
(1) Bivalent formation (2) Crossing over
(3) Desynapsis (4) Terminalisation

103. Segregation of homologous chromosomes occurs while sister chromatids remain associated at their centromeres during
(1) Prophase I (2) Prophase II
(3) Anaphase I (4) Telophase I

104. Which of the following is **not** a characteristic of meiosis?
(1) Introduction of variation
(2) Vegetative reproduction in unicellular organisms
(3) Leads to formation of haploid gametes in diploid organisms
(4) Maintenance of specific chromosome number in each species across generations in sexually reproducing organisms

105. What would be the number of mitotic division required to produce 64 cells from a single cell?
(1) 32 (2) 6
(3) 63 (4) 12

106. G_2 phase
(1) Occurs between S and M-phase
(2) Is characterized by centriole duplication
(3) Is characterized by DNA synthesis
(4) Occurs after G_1 phase

(1) समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन
(2) अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन
(3) समसूत्री विभाजन, कोशिकाद्रव्य विभाजन
(4) अर्धसूत्री विभाजन, निषेचन

100. अर्धसूत्री विभाजन I की युग्मपट्ट (जाइगोटीन) प्रावस्था
(1) पूर्वावस्था I की प्रथम प्रावस्था होती है
(2) सिनेप्सिस के निर्माण द्वारा अभिलाक्षणित होता है
(3) पूर्वावस्था I की तीसरी प्रावस्था होती है
(4) काएज्मेटा के निर्माण द्वारा अभिलाक्षणित होती है

101. समजात गुणसूत्रों का चतुष्क किसमें हो सकता है?
(1) तनुपट्ट (लिप्टोटीन)
(2) स्थूल पट्ट(पैकेटीन)
(3) पश्चावस्था I
(4) पूर्वावस्था II

102. समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच आनुवंशिक पदार्थ का विनिमय क्या कहलाता है?
(1) युगली का निर्माण (2) जीन विनिमय
(3) डाइसिनेप्सिस (4) उपांतीभवन

103. किस प्रावस्था के दौरान समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है जबकि सिस्टर क्रोमैटिड्स अपने गुणसूत्रबिंदु पर जुड़ा रहता है?
(1) पूर्वावस्था I (2) पूर्वावस्था II
(3) पश्चावस्था I (4) अंत्यावस्था I

104. निम्नलिखित में से कौनसा एक अर्धसूत्री विभाजन का अभिलक्षण **नहीं** हैं
(1) विविधता की प्रस्तावना
(2) एककोशिकीय जीवों में कायिक जनन होता है
(3) इसके कारण द्विगुणित जीवों में अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है
(4) लैंगिक रूप से जनन करने वाले जीवों के प्रत्येक जातियों में विशिष्ट गुणसूत्र की संख्या पीढ़ी–दर–पीढ़ी व्यवस्थित रहती है

105. एक एकल कोशिका से 64 कोशिकाओं को उत्पन्न करने के लिए कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी?
(1) 32 (2) 6
(3) 63 (4) 12

106. G_2 प्रावस्था
(1) S व M-प्रावस्था के बीच होती है
(2) तारककेंद्र के द्विगुणन द्वारा अभिलाक्षणित होती है
(3) DNA के संश्लेषण द्वारा अभिलाक्षणित होती है
(4) G_1 प्रावस्था के बाद होती है

107. If a diploid cell with 48 chromosomes undergoes meiosis, what would be the number of chromatids in each daughter cell after meiosis I?
(1) 48 (2) 24
(3) 46 (4) 96

108. Cells remain metabolically active but no longer proliferate unless called on to do so in
(1) G_1 phase (2) S phase
(3) G_0 phase (4) M phase

109. Spindle fibres attach to kinetochores of chromosomes during
(1) Metaphase (2) Telophase I
(3) Anaphase II (4) Anaphase I

110. Formation of new cell wall begins with the formation of a simple precursor, called the cell-plate that represents the
(1) Mitochondrial membrane
(2) Middle lamella between the walls of two adjacent cells
(3) Primary cell wall
(4) Chloroplast membrane

111. Diakinesis of prophase-I of meiosis-I is marked by
(1) Chiasmata formation
(2) Dissolution of synaptonemal complex
(3) Terminalisation of chiasmata
(4) Crossing over

112. Interkinesis is
(1) Also known as nuclear division
(2) The stage between meiosis I and meiosis II
(3) Generally a long stage of mitosis
(4) Marked by cytoplasm division

113. Proteins are synthesised in preparation for mitosis, while cell growth continues during
(1) G_1 phase (2) S phase
(3) Quiescent stage (4) G_2 phase

114. How many chromosomes will be there in a cell after G_1 and G_2 phase respectively during the mitosis if a diploid cell has 16 chromosomes?
(1) 16, 8 (2) 8, 16
(3) 16, 16 (4) 8, 8

107. यदि 48 गुणसूत्र वाले एक द्विगुणित कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन I के बाद प्रत्येक पुत्री कोशिका में क्रोमैटिड्स की संख्या क्या होगी?
(1) 48 (2) 24
(3) 46 (4) 96

108. कोशिकाऐं उपापचयी रूप से सक्रिय होती है परंतु यह विभाजित नहीं होती है
(1) G_1 प्रावस्था में (2) S प्रावस्था में
(3) G_0 प्रावस्था में (4) M प्रावस्था में

109. किसके दौरान तर्कु तंतु गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं?
(1) मध्यावस्था (2) अंत्यावस्था I
(3) पश्चावस्था II (4) पश्चावस्था I

110. कोशिका पट्टी कहलाने वाली साधारण अग्रगामी के निर्माण के साथ नए कोशिका भित्ति का निर्माण प्रारम्भ होता है, जो दर्शाता है
(1) माइटोकॉण्ड्रिया की झिल्ली को
(2) दो निकटवर्ती भित्तियों के बीच उपस्थित मध्य पटलिका को
(3) प्राथमिक कोशिका भित्ति को
(4) हरितलवक की झिल्ली को

111. अर्धसूत्री विभाजन-I की पूर्वावस्था-I का पारगतिक्रम किसके द्वारा चिन्हित होता है
(1) काएज्मेटा के निर्माण
(2) सिनेप्टोनेमल संकुल के वियोजन
(3) काएज्मेटा के उपांतीभवन
(4) जीन विनिमय

112. अंतरालावस्था
(1) को केंद्रकीय विभाजन भी कहते हैं
(2) अर्धसूत्री विभाजन I व अर्धसूत्री विभाजन II के बीच की प्रावस्था होती है
(3) सामान्यतः समसूत्री विभाजन की लम्बी प्रावस्था होती है
(4) कोशिकाद्रव्य विभाजन द्वारा चिन्हित होता है

113. प्रोटीन समसूत्री विभाजन के निर्माण में संश्लेषित होते हैं जबकि _____ के दौरान सतत् कोशिका वृद्धि होती है।
(1) G_1 प्रावस्था (2) S प्रावस्था
(3) शांत प्रावस्था (4) G_2 प्रावस्था

114. यदि एक द्विगुणित कोशिका में 16 गुणसूत्र होते हैं तो समसूत्री विभाजन के दौरान G_1 व G_2 प्रावस्था के बाद एक कोशिका में क्रमशः कितने गुणसूत्र होंगे?
(1) 16, 8 (2) 8, 16
(3) 16, 16 (4) 8, 8

115. Recombinase mediated activity is seen during which of the given sub-stage of prophase-I of meiosis-I?
(1) Leptotene
(2) Zygotene
(3) Pachytene
(4) Diplotene

116. A tetrad consists of
(1) Two chromatids and one centromere
(2) Four chromatids and two centromeres
(3) Two chromatids and two centromeres
(4) One chromatids and one centromere

117. Which of the following is **not** seen in higher plant cells?
(1) Centriole duplication
(2) DNA synthesis
(3) Spindle fibre formation
(4) Microtubule formation

118. Diffusion rate of a molecule is
(1) Dependent on utilisation of ATP
(2) Affected by carrier protein
(3) Affected by gradient of concentration of that molecule
(4) Independent of temperature

119. Which of the following is **not** true w.r.t facilitated diffusion?
(1) It require special membrane protein
(2) Transport rate can reach saturation level
(3) Does not require any ATP
(4) Transport occurs from lower to higher concentration

120. In the symport
(1) Two types of molecules are transported in same direction
(2) Two different molecules move in opposite direction
(3) There is no requirement of special membrane proteins
(4) One type of molecule cross the membrane which is independent of other molecule

121. Uphill transport of molecules across the membrane can be done by
(1) Facilitated diffusion
(2) Simple diffusion
(3) Active transport
(4) Both (1) and (3)

115. रिकॉम्बिनेज मध्यस्थ क्रियाविधि अर्धसूत्री विभाजन-I के पूर्वावस्था-I के दिए गए किस उप-प्रावस्था के दौरान होती है?
(1) तनुपट्ट (लिप्टोटीन)
(2) युग्मपट्ट (जाइगोटीन)
(3) स्थूलपट्ट (पैकेटीन)
(4) द्विपट्ट (डिप्लोटीन)

116. एक चतुष्क किसका बना होता है?
(1) दो क्रोमैटिड्स व एक गुणसूत्रबिंदु
(2) चार क्रोमैटिड्स व दो गुणसूत्रबिंदु
(3) दो क्रोमैटिड्स व दो गुणसूत्रबिंदु
(4) एक क्रोमैटिड्स व एक गुणसूत्रबिंदु

117. निम्नलिखित में से कौन सा एक उच्चतर पादप कोशिकाओं में **नहीं** होता है?
(1) तारककेंद्र का द्विगुणन
(2) DNA का संश्लेषण
(3) तर्कुतंतु का निर्माण
(4) सूक्ष्मनलिका का निर्माण

118. एक अणु के विसरण की दर
(1) ATP के उपयोग पर निर्भर करती हैं
(2) वाहक प्रोटीन द्वारा प्रभावित होती है
(3) उस अणु के सांद्रता प्रवणता द्वारा प्रभावित होती है
(4) तापमान पर निर्भर नहीं करती है

119. निम्नलिखित में से कौनसा एक सुसाध्य विसरण के संदर्भ में सही **नहीं** है?
(1) इसके लिए विशिष्ट झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता होती है
(2) परिवहन की दर संतृप्त स्तर तक पहुँच सकती हैं
(3) किसी भी ATP की आवश्यकता नहीं होती है
(4) निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर परिवहित होते हैं

120. सिमपोर्ट में
(1) दो प्रकार के अणु एक ही दिशा में परिवहित होते हैं
(2) दो भिन्न अणु विपरीत दिशा में गति करते हैं
(3) विशिष्ट झिल्ली प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती हैं
(4) झिल्ली से होकर एक प्रकार का अणु गुजरता है जो अन्य अणु के लिए स्वतंत्र होता है

121. झिल्ली के पार अणुओं का शिखरोपरि परिवहन किसके द्वारा हो सकता है?
(1) सुसाध्य विसरण
(2) साधारण विसरण
(3) सक्रिय परिवहन
(4) (1) व (3) दोनों

122. Simple diffusion
(1) Require special membrane proteins for transportation
(2) Is highly selective
(3) Is not dependent on energy expenditure
(4) Saturates

123. Water potential of pure water at standard temperature which is not under any pressure is
(1) In between 0 and 0.5
(2) Taken to be zero
(3) Always equals to unity
(4) In between 0.5 and 1.0

124. Solute potential of a solution will be
(1) Greater than the water potential of pure water at standard temperature and atmospheric pressure
(2) Negative
(3) Equal to water potential of pure water
(4) Always positive

125. How many types of aquaporins form water channel w.r.t. facilitated diffusion?
(1) 2 (2) 4
(3) 8 (4) 16

126. If a fully turgid cell is placed in isotonic solution
(1) Plasmolysis will occur
(2) Cell will burst due to endosmosis
(3) Its TP will becomes more negative
(4) Cell size will not be affected

127. When water is absorbed by solids colloids causing them to increase in volume, the process is called
(1) Transpiration (2) Imbibition
(3) Guttation (4) Exosmosis

128. Select the **incorrect** statement, w.r.t. transpiration.
(1) Transpiration is highest during the noon time
(2) Stomatal transpiration account for highest transpiration percentage
(3) Transpiration is the evaporative loss of water by plants
(4) Lenticels are not responsible for any transpiration

122. साधारण विसरण
(1) में वाष्पोत्सर्जन के लिए विशिष्ट झिल्ली प्रोटीनों की आवश्यकता होती हैं
(2) उच्चरूप से चयनात्मक होता है
(3) ऊर्जा के व्यय पर निर्भर नहीं करता है
(4) संतृप्त होते हैं

123. मानक तापमान पर शुद्ध जल का जल विभव जो किसी दाब के अंतर्गत नहीं होता है वह
(1) 0 व 0.5 के बीच में होता है
(2) शून्य माना जाता है
(3) सदैव एक के बराबर होता है
(4) 0.5 व 1.0 के बीच में होता है

124. विलयन का विलेय विभव
(1) मानक तापमान व वायुमण्डलीय दाब पर शुद्ध जल के जल विभव की तुलना में अधिक होगा
(2) ऋणात्मक होगा
(3) शुद्ध जल के जल विभव के बराबर होगा
(4) सदैव धनात्मक होगा

125. सुसाध्य विसरण के संदर्भ में कितने प्रकार के एक्वापोरिन्स जल चैनल का निर्माण करते हैं?
(1) 2 (2) 4
(3) 8 (4) 16

126. यदि पूर्ण रूप से स्फीत कोशिका को समपरासारी विलयन में रखा जाता है तो
(1) जीवद्रव्यकुंचन होगा
(2) कोशिका अंतःपरासरण के कारण नष्ट हो जाएगी
(3) इसका TP अत्यधिक ऋणात्मक हो जाएगा
(4) कोशिका का आकार प्रभावित नहीं होगा

127. जब पानी ठोस कोलॉइड्स द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिससे उसके आयतन में वृद्धि होती है, यह प्रक्रिया कहलाती है
(1) वाष्पोत्सर्जन (2) अंतःशोषण
(3) बिंदुस्त्राव (4) बाह्यपरासरण

128. वाष्पोत्सर्जन के संदर्भ में **गलत** कथन का चयन कीजिए।
(1) दोपहर के समय वाष्पोत्सर्जन अधिकतम होता है
(2) रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के कारण वाष्पोत्सर्जन प्रतिशतता अधिक होती है
(3) वाष्पोत्सर्जन पादपों द्वारा जल की होने वाली वाष्पीकरणीय हानि होती है
(4) वातरंध्र किसी भी वाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं

129. Which of the following is **not** true about the stomata?
(1) Stomata regulate the process of transpiration and gaseous exchange
(2) Guard cells are kidney shaped in all grasses
(3) Cellulose microfibrils are oriented radially in cell wall of guard cells
(4) In monocots guard cells are ellipsoidal

130. Uptake of most of the minerals by plants is mainly by
(1) Osmosis (2) Simple diffusion
(3) Active transport (4) Facilitated diffusion

131. Find the **odd** one w.r.t translocation in phloem
(1) Sucrose is moved out of the phloem by active transport
(2) Direction of movement in the phloem is bi-directional
(3) Phloem sap is mainly water and sucrose
(4) Sugars are loaded into a sieve tube by diffusion

132. Stomatal movement is affected by all of the following **except**
(1) Temperature (2) Light
(3) O_2 concertation (4) CO_2 concertation

133. Root pressure
(1) Is always negative
(2) Develops through active absorption
(3) Account for the majority of water transport in plants
(4) Play a major role in water movement in tall trees

134. Apoplastic movement of water does not involve
(1) Crossing the cell membrane
(2) Intercellular spaces
(3) Walls of the cells
(4) Mass flow

135. Transportation of photosynthate occurs in
(1) The form of starch
(2) Xylem vessels
(3) The form of 3-PGA
(4) The form of phloem sap

129. निम्नलिखित में से कौन सा एक रंध्र के संदर्भ में सही **नहीं** है?
(1) रंध्र, वाष्पोत्सर्जन व गैसीय विनिमय की प्रक्रिया को नियमित करता है
(2) द्वार कोशिकाएँ सभी गैसों में किडनी आकार की होती हैं
(3) सेलुलोज सूक्ष्मतंतुक द्वार कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में अरीय रूप से अभिविन्यसत होते हैं
(4) एकबीजपत्री में द्वार कोशिकाएँ दीर्घवृत्ताकार होती हैं

130. पादपों द्वारा अधिकांश खनिजों का उद्ग्रहण मुख्यतः किसके द्वारा होता है?
(1) परासरण (2) साधारण विसरण
(3) सक्रिय परिवहन (4) सुसाध्य विसरण

131. फ्लोएम में स्थानांतरण के संदर्भ में **विषम** पद का चयन कीजिए।
(1) सुक्रोज, सक्रिय परिवहन द्वारा फ्लोएम से बाहर निकलता है
(2) फ्लोएम में द्वि–द्विशात्मक गति होती है
(3) फ्लोएम रस मुख्यतः जल व सुक्रोज होता है
(4) शर्करा को विसरण द्वारा चालनी नलिका में लोड किया जाता है

132. रंध्रीय गति किसके **अतिरिक्त** निम्नलिखित सभी द्वारा प्रभावित होती है?
(1) तापमान (2) प्रकाश
(3) O_2 की सांद्रता (4) CO_2 की सांद्रता

133. मूल दाब
(1) सदैव ऋणात्मक होता है
(2) सक्रिय अवशोषण द्वारा परिवर्धित होता है
(3) पादपों में अधिकांशतः जल परिवहन के कारण होता है
(4) लम्बें वृक्षों में होने वाली जल की गति में मुख्य भूमिका निभाता है

134. जल की एपोप्लास्टिक गति में
(1) कोशिका झिल्ली को पार करना सम्मिलित नहीं होता है
(2) अंतरकोशिकीय अवकाश सम्मिलित नहीं होता है
(3) कोशिकाओं की भित्ति सम्मिलित नहीं होती हैं
(4) समूह प्रवाह सम्मिलित नहीं होता है

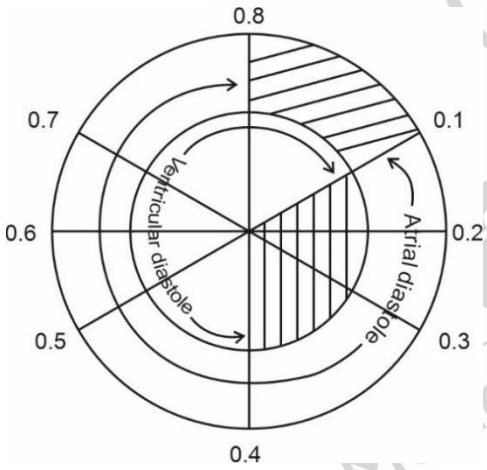
135. फोटोसिन्थेट का परिवहन किसमें होता है?
(1) मंड के रूप में
(2) जाइलम वाहिकाओं में
(3) 3-PGA के निर्माण में
(4) फ्लोएम रस के निर्माण में

ZOOLOGY

136. If due to some injury the chordae tendinae of the mitral valve of the human heart becomes partially non-functional, what will be the immediate effect?
(1) The flow of blood into the systemic aorta will be reduced
(2) The flow of blood into the pulmonary aorta will be reduced
(3) Right ventricle will receive more amount of blood from right atrium
(4) Cardiac output will be increased

137. Choose the **correct** statement w.r.t. second heart sound
(1) Produced during middle of joint diastole
(2) Produced at the beginning of ventricular diastole
(3) Produced at the initiation of atrial systole
(4) It is called lub and is associated with closure of the AV valves

138. Study the given diagrammatic presentation of phases of cardiac cycle and select the **correct** option

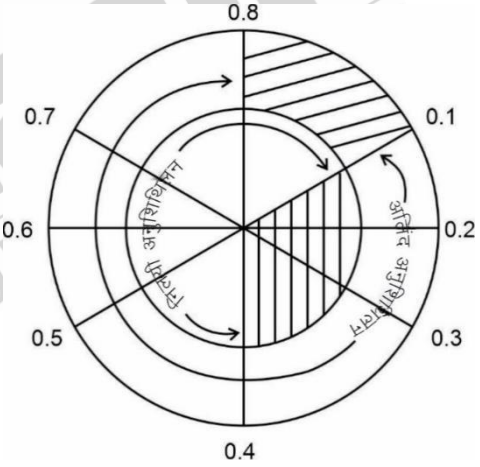


(1) Out of 0.7 sec of atrial diastole, first 0.4 sec coincides with ventricular systole
(2) During atrial diastole, the blood always comes into the ventricle from atria
(3) During ventricular diastole, the semilunar valves remain close and atrial valves remain open
(4) Ventricular diastole only coincides with atrial systole

136. यदि किसी क्षति के कारण मानव हृदय के मिट्रल कपाट का कार्डिए टेंडिनेय आंशिक रूप से अक्रियात्मक हो जाता है तो इसका शीघ्र प्रभाव क्या होगा?
(1) सिस्टेमिक महाधमनी में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा
(2) फुफ्फुसीय महाधमनी में रक्त का प्रवाह कम हो जाएगा
(3) दायां निलय, दायें अलिंद से रक्त की अधिक मात्रा प्राप्त करेगा
(4) हृदय निकास बढ़ेगा

137. द्वितीय हृदय ध्वनि के संदर्भ में **सही** कथन का चयन कीजिए।
(1) संयुक्त अनुशिथिलन के मध्य में उत्पन्न होता है
(2) निलयी अनुशिथिलन के प्रारंभ में उत्पन्न होता है
(3) अलिंद प्रंकुचन के प्रारम्भ पर उत्पन्न होता है
(4) इसे लब कहा जाता है तथा यह AV कपाटों के बंद होने से संबंधित है

138. हृदय चक्र की अवस्थाओं की दी गई आरेखीय प्रस्तुति का अध्ययन कीजिये तथा **सही** विकल्प का चयन कीजिये।



(1) 0.7 सेकण्ड के अलिंद अनुशिथिलन में से पहले 0.4 सेकण्ड निलयी प्रकुंचन के समय पर होता है
(2) अलिंद अनुशिथिलन के दौरान रक्त सदैव अलिंद से निलय में आता है
(3) निलयी अनुशिथिलन के दौरान अर्धचंद्र कपाटें बंद रहती हैं तथा अलिंद कपाटे खुली रहती हैं
(4) निलयी अनुशिथिलन केवल अलिंद प्रकुंचन के समय पर होता है

139. Match the following column I and column II.

	Column-I		Column-II
(i)	Tunica intima	(a)	Protective double walled membranous bag
(ii)	Heart failure	(b)	Amount of blood pumped out by each ventricle during a cardiac cycle
(iii)	Stroke volume	(c)	Congestion of lungs is one of the main symptoms of it
(iv)	Pericardium	(d)	Inner most layer of blood vessels

Choose the **correct** option.

(1) (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(b), (iv)-(a)
(2) (i)-(d), (ii)-(b), (iii)-(c), (iv)-(a)
(3) (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(a), (iv)-(b)
(4) (i)-(d), (ii)-(a), (iii)-(b), (iv)-(c)

140. Which of the following portal vein begins from intestine?

(1) Renal portal vein
(2) Hypothalamo hypophyseal portal vein
(3) Hepatic portal vein
(4) Hypophyseal portal vein

141. If cardiac output of a person is about 6.3 litre and his stroke volume is 70 ml the heart rate of person will be

(1) 100/minute (2) 90/minute
(3) 80/minute (4) 70/minute

142. In E.C.G of a healthy individual, which of the following represents end of ventricular systole?

(1) Q wave
(2) Initiation of S wave
(3) Complex QRS wave
(4) End of T wave

143. The systemic circulation differs from the pulmonary circulation in that

(1) It starts by the pumping of deoxygenated blood by the right ventricle
(2) It ends by the returned of deoxygenated blood into right atrium
(3) It includes the pulmonary aorta and pulmonary veins
(4) It carries only deoxygenated blood

139. निम्न कॉलम I तथा कॉलम II का मिलान कीजिये।

	कॉलम-I		कॉलम-II
(i)	अंतःस्तर कंचुक	(a)	रक्षात्मक दोहरी भित्ति वाली झिल्लीमय थैली
(ii)	हार्ट फेल्योर	(b)	हृदय चक्र के दौरान प्रत्येक निलय द्वारा पंपित रक्त की मात्रा
(iii)	प्रवाह आयतन	(c)	फुफ्फुस का संकुलन इसका एक प्रमुख लक्षण है
(iv)	हृदयावरणी	(d)	रक्त वाहिकाओं का आंतरिक स्तर

सही विकल्प का चयन कीजिये।

(1) (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(b), (iv)-(a)
(2) (i)-(d), (ii)-(b), (iii)-(c), (iv)-(a)
(3) (i)-(d), (ii)-(c), (iii)-(a), (iv)-(b)
(4) (i)-(d), (ii)-(a), (iii)-(b), (iv)-(c)

140. निम्न में से कौनसी निवाहिका शिरा आंत्र से प्रारम्भ होती है?

(1) वृक्क निवाहिका शिरा
(2) हाइपोथेलेमो हाइपोफाइसियल निवाहिका शिरा
(3) यकृत निवाहिका शिरा
(4) हाइपोफाइसियल निवाहिका शिरा

141. एक व्यक्ति का हृदय निकास यदि 6.3 लीटर है तथा इसका प्रवाह आयतन 70 मिली. है तो इस व्यक्ति का हृदय दर कितना होगा?

(1) 100/मिनट (2) 90/मिनट
(3) 80/मिनट (4) 70/मिनट

142. एक स्वस्थ व्यक्ति के E.C.G में निम्न में से कौनसा निलयी प्रकुंचन के अंत को प्रदर्शित करता है?

(1) Q तरंग (2) S तरंग का प्रारंभ
(3) सम्मिश्र QRS तरंग (4) T तरंग का अंत

143. किस प्रकार एक सिस्टेमिक परिसंचरण, फुफ्फुसीय परिसंचरण से भिन्न होता है?

(1) यह दायें निलय से विऑक्सीकृत रक्त को पंप करने द्वारा प्रारंभ होता है
(2) यह दायें अलिंद में विऑक्सीकृत रक्त की वापसी द्वारा समाप्त होता है
(3) इसमें फुफ्फुसीय महाधमनी तथा फुफ्फुसीय शिरा सम्मिलित होता है
(4) यह केवल विऑक्सीकृत रक्त का वहन करता है

144. Read the following statements and select the **correct** option.

Statement x : Though the human heart is autoexcitable, it's functions can be moderated by neural and hormonal mechanism.

Statement y : Parasympathetic neural signals reduce the heart rate upto 70 to 75 beats/min in normal individuals.

(1) Both statements are correct

(2) Both statements are incorrect

(3) Only statement x is correct

(4) Only statement y is correct

145. Which one of the following is **incorrect**?

(1) RBCs, WBCs and platelets constitute the formed elements

(2) Lymph contains all formed elements but the number of WBCs are more compare to plasma

(3) Serum lacks clotting factors

(4) Platelets are present in plasma

146. A man with blood group 'O^{-ve}' marries a woman with blood group 'B^{+ve}'. What would be the possibility for transfusion of blood between them?

(1) Man can receive blood from woman

(2) Woman can receive blood from man

(3) Man and women both can receive blood from each other

(4) Man and women both can't receive blood from each other

147. Read the following statements.

A : Blood exhibits the mechanism of coagulation to prevent excessive blood loss in injury or trauma

B : Thrombocytopenia generally hamper the process of clotting of blood which leads to excessive blood loss from the body

Choose the **correct** option.

(1) Both statements are correct

(2) Both statements are incorrect

(3) Only statement A is correct

(4) Only statement B is correct

144. निम्न कथनों को पढ़िये तथा **सही** विकल्प का चयन कीजिये।

कथन x : यद्यपि मानव हृदय स्व–उत्तेजनीय होता है, इसके कार्य को तंत्रिकीय तथा हार्मोनल क्रियाविधि द्वारा नियमित किया जा सकता है।

कथन y : सामान्य व्यक्तियों में परानुकंपी तंत्रिका संकेत हृदय दर को 70 से 75 स्पंद/मिनट तक कम कर देते हैं।

(1) दोनों कथन सही हैं

(2) दोनों कथन गलत हैं

(3) केवल कथन x सही है

(4) केवल कथन y सही है

145. निम्न में से कौनसा एक **गलत** है?

(1) RBC, WBC तथा प्लेटलेट्स संगठित पदार्थों का गठन करते हैं

(2) लसीका में सभी संगठित पदार्थ होते हैं लेकिन प्लाज्मा की तुलना में इसमें WBC की संख्या अधिक होती है

(3) सीरम में स्कंदन कारकों का अभाव होता है

(4) प्लेटलेट्स, प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं

146. 'O^{-ve}' रक्त समूह वाले एक व्यक्ति ने 'B^{+ve}' रक्त समूह की एक महिला से विवाह किया। इनके बीच रक्त के आधान की संभावना क्या होगी?

(1) पुरूष, महिला से रक्त प्राप्त कर सकता है

(2) महिला, पुरूष से रक्त प्राप्त कर सकती है

(3) पुरूष तथा महिला दोनों एक दूसरे से रक्त प्राप्त कर सकते हैं

(4) पुरूष तथा महिला दोनों एक दूसरे से रक्त प्राप्त नही कर सकते हैं

147. निम्न कथनों को पढ़ियें।

A : किसी चोट या घात में अत्यधिक रक्त को बहने से रोकने के लिए रक्त, स्कंदन की क्रियाविधि प्रदर्शित करते हैं।

B : थ्रोम्बोसाइटोपीनिया साधारणतः रक्त के स्कंदन की प्रक्रिया को बाधित करता है जिससे शरीर से अत्यधिक रक्त का बहाव होता है।

सही विकल्प का चयन कीजिए।

(1) दोनों कथन सही हैं

(2) दोनों कथन गलत हैं

(3) केवल कथन A सही है

(4) केवल कथन B सही है

148. Veins are blood vessels which
(1) Carry blood away from heart
(2) Transport respiratory gases such as O_2 and CO_2 in blood
(3) Pour their blood into aorta
(4) Always carry deoxygenated blood from organs to heart

149. Select the **correct** statement w.r.t. ABO blood grouping
(1) 'B' blood group person possess anti-B in their plasma
(2) AB blood group person can't receive the blood of those persons who possess anti A and anti B in their plasma
(3) 'A' blood group person possess A antigen on surface of their RBCs and can donate blood to A and AB blood group persons
(4) A, B, AB, O blood group persons can donate their blood to O blood group person

150. Which of the following structures are present only in the ventricles of human heart?
(1) Papillary muscles (2) Sino atrial node
(3) Myocardium (4) Nodular tissue

151. How many structure/molecule is/are present majorly in serum?

Fibrinogen, leucocytes, globulins, erythrocytes, thrombocytes

(1) One (2) Three
(3) Four (4) Five

152. Choose the **correct** set of blood cells which are involved in phagocytosis
(1) T lymphocyte and B lymphocyte
(2) Neutrophils and monocytes
(3) Monocytes and eosinophils
(4) Thrombocytes and neutrophils

153. Valve which prevents back flow of blood into right atrium is
(1) Semilunar valves
(2) Tricuspid valve
(3) Bicuspid valve
(4) Mitral valve

148. शिराएँ वे रक्त वाहिकाएँ हैं जो
(1) हृदय से दूर रक्त का वहन करती हैं
(2) रक्त में O_2 तथा CO_2 जैसे श्वसन गैसों का परिवहन करती हैं
(3) महाधमनी में अपने रक्त को डालती हैं
(4) अंग से हृदय तक सदैव विऑक्सीकृत रक्त का वहन करती हैं

149. ABO रक्त समूहन के संदर्भ में **सही** कथन का चयन कीजिए।
(1) 'B' रक्त समूह वाले व्यक्ति के प्लाज्मा में एंटी-B होता है
(2) AB रक्त समूह वाले व्यक्ति उन व्यक्तियों का रक्त प्राप्त नहीं कर सकते हैं जिनके प्लाजमा में एंटी-A तथा एंटी-B होता है
(3) 'A' रक्त समूह वाले व्यक्ति के RBC की सतह पर प्रतिजन A होता है तथा रक्त समूह A तथा AB वाले व्यक्तियों को रक्त का दान कर सकता है
(4) A, B, AB, O रक्त समूह वाले व्यक्ति, O रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना रक्त दान कर सकते हैं

150. निम्न में से कौनसी संरचनाएँ मानव हृदय के केवल निलयों में उपस्थित होती हैं?
(1) पेपिलेरी पेशी (2) शिरा–अलिंद पर्व
(3) मायोकार्डियम (4) नोडूलर ऊतक

151. कितनी संरचना/अणु मुख्य रूप से सीरम में उपस्थित होती है/हैं?

फाइब्रिनोजन, ल्युकोसाइट्स, ग्लोबूलिन्स, इरिथ्रोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स

(1) एक (2) तीन
(3) चार (4) पाँच

152. रक्त कोशिकाओं के **सही** समुच्चय का चयन कीजिये जो भक्षकाणुक्रिया में सम्मिलित होते हैं।
(1) T लसीकाणु तथा B लसीकाणु
(2) न्युट्रोफिल्स तथा मोनोसाइट्स
(3) मोनोसाइट्स तथा इयोसिनोफिल्स
(4) थ्रोम्बोसाइट्स तथा न्युट्रोफिल्स

153. कौनसा कपाट दायें अलिंद में रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है?
(1) अर्धचंद्र कपाट
(2) त्रिवलनी कपाट
(3) द्विवलनी कपाट
(4) मिट्रल कपाट

154. Select the **incorrect** statement w.r.t. ventricular systole
(1) Blood flow through pulmonary veins into left atrium
(2) Right atrium receives deoxygenated blood from the body parts by Vena cava
(3) Blood flow through pulmonary artery from right ventricle
(4) Both semilunar valves and AV valves remain open during isovolumetric contraction

155. Single ventricle pumps mixed blood in body of which of the following organisms?
(1) Fishes, amphibians
(2) Amphibians, reptiles
(3) Amphibians, crocodiles
(4) Reptiles, birds

156. Left atrium can't receive oxygenated blood from lungs during
(1) Joint diastole phase of cardiac cycle
(2) Ventricular systole
(3) Ventricular diastole
(4) Atrial systole

157. Tunica media consist of
(1) Flat squamous cells
(2) Smooth muscle and elastic fibres
(3) Fibrous connective tissue
(4) Collagen fibres and elastic fibres

158. The time interval between the closure and opening of AV valve is
(1) 0.5 s (2) 0.3 s
(3) 0.1 s (4) 0.7 s

159. How many cardiac cycles are normally performed per hour by a healthy human?
(1) 72 (2) 90
(3) 70 (4) 4320

160. Read the following statements and select the **correct** option.
A : Hypertension is the term for sustained blood pressure that is higher than normal (120/80).
B : When the heart muscles are suddenly damaged by inadequate blood supply it is called heart attack.
C : In human heart, specialised cardiac musculature called nodal tissue is autoexcitable.
(1) A and B are correct, C is incorrect
(2) B and C are correct, A is incorrect
(3) C and A are correct, B is incorrect
(4) A, B and C are correct statements

154. निलयी प्रकुंचन के संदर्भ में **गलत** कथन का चयन कीजिए।
(1) बायें अलिंद में रक्त का प्रवाह फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा होता है
(2) शरीर के भागों से दायां अलिंद विऑक्सीकृत रक्त महाशिरा द्वारा प्राप्त करता है
(3) दायें निलय से रक्त का प्रवाह फुफ्फुसीय धमनी द्वारा होता है
(4) दोनों अर्धचंद्र कपाटें तथा AV कपाटें समआयतनी संकुचन के दौरान खुली रहती हैं

155. निम्न में से किस जीव के शरीर में एकल निलय मिश्रित रक्त पंप करता है?
(1) मछली, उभचयर
(2) उभयचर, सरीसृप
(3) उभयचर, मगरमच्छ
(4) सरीसृप, पक्षी

156. किस दौरान बायां अलिंद, फुफ्फुस से ऑक्सीकृत रक्त प्राप्त नहीं कर सकता है?
(1) हृदय चक्र के संयुक्त अनुशिथिलन प्रावस्था
(2) निलयी प्रकुंचन
(3) निलयी अनुशिथिलन
(4) अलिंद प्रकुंचन

157. मध्य कंचुक बना होता है
(1) चपटी शल्की कोशिकाओं द्वारा
(2) चिकनी पेशी तथा इलास्टिक तंतु द्वारा
(3) तंतुमय संयोजी ऊतक द्वारा
(4) कोलेजन तंतु तथा इलास्टिक तंतु द्वारा

158. AV कपाट के बंद होने तथा खुलने के बीच का समय अंतराल होता है
(1) 0.5 s (2) 0.3 s
(3) 0.1 s (4) 0.7 s

159. एक स्वस्थ मानव द्वारा प्रति घण्टे कितने हृदय चक्र सामान्यतः संपन्न होते हैं?
(1) 72 (2) 90
(3) 70 (4) 4320

160. निम्न कथनों को पढ़िये तथा **सही** विकल्प का चयन कीजिये।
A : अति तनाव शब्द का उपयोग अधिक समय के लिए सामान्य (120/80) से अधिक रक्त दाब के लिए किया जाता है।
B : जब अपर्याप्त रक्त आपूर्ति द्वारा हृदय पेशियों को अचानक क्षति पहुँचती है तो इसे हार्ट अटैक कहते हैं।
C : मानव हृदय में नोडल ऊतक नामक विशेषीकृत हृदय पेशीन्यास, स्व–उत्तेजनीय होता है।
(1) A तथा B सही हैं, C गलत है
(2) B तथा C सही हैं, A गलत है
(3) C तथा A सही हैं, B गलत है
(4) A, B तथा C सही कथन हैं

161. In our kidneys the cortex extends in between the medullary pyramids and is called
(1) Calyx (2) Columns of Bertini
(3) Renal pelvis (4) Bowman's capsule

162. Select the **odd** one w.r.t. ureotelic animals
(1) Mammals
(2) Terrestrial amphibians
(3) Marine fishes
(4) Bony fishes

163. Read the following statements and choose the option with only **correct** statements
(a) Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of ureotelic animals to maintain a desired osmolarity
(b) Ammonia is the most toxic nitrogenous waste which require large amount of water for its removal
(c) In ammonotelic animals, the main function of kidney is osmoregulation
(1) Only a and b (2) Only a and c
(3) Only b and c (4) a, b and c

164. Green glands perform the excretory function in
(1) Platyhelminthes (2) Cephalochordates
(3) Prawns (4) Earthworms

165. Human kidneys are situated between the
(1) Last thoracic vertebra to last lumbar vertebra
(2) Last cervical vertebra to third thoracic vertebra
(3) Twelfth thoracic vertebra to third lumbar vertebra
(4) Fifth lumbar vertebra to sacrum

166. Cortical nephrons differ from juxta-medullary nephrons in
(1) Presence of peritubular capillary network
(2) Presence of highly convoluted tubules
(3) Presence of long loop of Henle
(4) Vasa recta, which is absent or highly reduced

167. A fall in glomerular blood flow can activates
(1) The neurohypophysis to synthesize ADH
(2) JG cells to release rennin
(3) Renin-angiotensin mechanism
(4) Atria of the heart to release atrial natriuretic factor

161. हमारे वृक्क में वल्कुट, मध्यांश पिरामिड के बीच फैले होते हैं जो कहलाते हैं
(1) चषक (2) बरतीनी–स्तंभ
(3) वृक्क पेल्विस (4) बोमेन संपुट

162. यूरिया उत्सर्जी प्राणी के संदर्भ में एक **विषम** का चयन कीजिये।
(1) स्तनधारी
(2) स्थलीय उभयचर
(3) समुद्री मछली
(4) अस्थिल मछली

163. निम्न कथनों को पढ़िये तथा केवल **सही** कथन वाले विकल्प का चयन कीजिये।
(a) कुछ यूरिया उत्सर्जी प्राणियों के वृक्कों की आधात्री में अपेक्षित परासरणता को बनाए रखने के लिए यूरिया की कुछ मात्रा रह जाती है।
(b) अमोनिया सार्वाधिक नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ है और इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है।
(c) अमोनिया उत्सर्जी प्राणियों में वृक्क का मुख्य कार्य परासरण नियमन है।
(1) केवल a तथा b (2) केवल a तथा c
(3) केवल b तथा c (4) a, b तथा c

164. किसमें हरित ग्रंथियाँ ऊत्सर्जी कार्य संपन्न करती हैं?
(1) प्लेटीहेल्मिंथीज (2) सेफैलोकॉर्डेट्स
(3) झिंगा (4) केंचुआ

165. किसके बीच मानव वृक्क स्थित होता है?
(1) अंतिम वक्षीय कशेरूक से अंतिम कटि कशेरूक
(2) अंतिम ग्रीवा कशेरूक से तीसरी वक्षीय कशेरूक
(3) बारवीं वक्षीय कशेरूक से तीसरी कटि कशेरूक
(4) पांचवी कटि कशेरूक से सेक्रम

166. वल्कुटिय वृक्काणु किस प्रकार सान्निध्य मध्यांश वृक्काणुओं से भिन्न होता है?
(1) परिनलिका केशिका जाल की उपस्थिति होती है
(2) अत्यधिक संवलित नलिकाओं की उपस्थिति होती है
(3) लम्बे हेनले लूप की उपस्थिति होती है
(4) वासा रेक्टा जो अनुपस्थित या अत्यधिक ह्रासित होती है

167. ग्लोमेरूलर रक्त प्रवाह में गिरावट किसे सक्रिय कर सकता है
(1) ADH के संश्लेषण हेतु न्युरोहाइपोफाइसिस को
(2) रेन्निन के मोचन हेतु JG कोशिकाओं को
(3) रेनिन-एंजियोटेन्सिन क्रियाविधि को
(4) एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक के मोचन हेतु हृदय के अलिंद को

168. Select the structure which can't be present in renal cortex
(1) DCT
(2) PCT
(3) Peritubular capillaries
(4) Vasa recta

169. Which of the following statement is **incorrect** w.r.t. counter current mechanism?
(1) NaCl is transported by ascending limb of Henle's loop which is exchanged with the descending limb of vasa recta
(2) NaCl is returned to the medullary interstitium by the ascending portion of vasa recta
(3) Small amounts of urea enter thin segment of the ascending limb of Henle's loop which is transported back to the interstitium by the collecting tubule
(4) Ascending limb of vasa recta is found in close proximity to ascending limb of loop of Henle and have counter flow also with it

170. Choose the **mismatch**

(1)	Glycosuria	–	Presence of glucose in urine
(2)	Ketonuria	–	Presence of ketone bodies in urine
(3)	Uremia	–	Presence of urea in urine
(4)	Glomerulonephritis	–	Inflammation of glomeruli of kidney

171. The part of nephron involved in maximum reabsorption of filtrate in the presence of ADH is
(1) Distal convoluted tubule
(2) Proximal convoluted tubule
(3) Collecting duct
(4) Loop of Henle

172. Which of the following statement is **not** true?
(1) Bowman's capsule and glomerulus are structural constituents of renal corpuscles
(2) Ultrafiltration is first step in urine formation
(3) On an average 20-30 mg of urea is excreted out per day in healthy individual
(4) Small amounts of nitrogenous wastes could be eliminated through saliva too

168. उस सरंचना का चयन कीजिये जो वृक्क वल्कुट में उपस्थित नहीं हो सकता है।
(1) DCT
(2) PCT
(3) परिनलिका केशिकाएँ
(4) वासा रेक्टा

169. प्रतिधारा क्रियाविधि के संदर्भ में निम्न में से कौनसा कथन **गलत** है?
(1) NaCl का परिवहन हेनले लूप के आरोही भुजा द्वारा होता है जिसका विनिमय वासा रेक्टा के अवरोही भुजा के साथ होता है
(2) NaCl, वासा रेक्टा के आरोही भाग द्वारा मध्यांश अंतराकाशी में वापस आ जाता है
(3) यूरिया की अल्प मात्रा हेनले लूप के आरोही भुजा के पतले खण्ड में प्रवेश करती है जो संग्रह नलिका द्वारा अंतराकाशी में वापस परिवहित हो जाती है
(4) वासा रेक्टा की आरोही भुजा तथा हेनले लूप की आरोही भुजा के बीच बहुत नजदीकी होती है ओर इसमें प्रतिधारा भी होती है

170. **असुमेलित** का चयन कीजिये।

(1)	ग्लाइकोसूरिया	–	मूत्र में ग्लुकोस की उपस्थिति
(2)	कीटोनूरिया	–	मूत्र में कीटोन काय की उपस्थिति
(3)	यूरेमिया	–	मूत्र में यूरिया की उपस्थिति
(4)	ग्लोमेरूलोनेफ्राइटिस	–	वृक्क के ग्लोमेरूली का शोथ

171. वृक्काणु का कौनसा भाग ADH की उपस्थिति में निस्यंद के अधिकतम पुनरावशोषण में सम्मिलित होता है?
(1) दूरस्थ संवलित नलिका
(2) समीपस्थ संवलित नलिका
(3) संग्रह नलिका
(4) हेनले लूप

172. निम्न में से कौनसा कथन **गलत** है?
(1) बोमेन संपुट तथा ग्लोमेरूलस, वृक्क कणिकाओं के संरचनात्मक संघटक हैं
(2) मूत्र निर्माण में परानिस्यंदन सबसे पहला चरण होता है
(3) स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन औसतन 20-30 mg यूरिया का उत्सर्जन होता है
(4) नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों की अल्प मात्रा का निष्कासन लार द्वारा भी हो सकता है

173. Select the **odd** one w.r.t constituents of sweat

(1) NaCl

(2) Urea

(3) Lactic acid

(4) Sterols

174. The podocyte cells are structural constituents of

(1) Pancreas

(2) Heart

(3) Kidney

(4) Liver

175. Which of the following part of uriniferous tubule is only impermeable to water?

(1) DCT

(2) Ascending limb of loop of Henle

(3) PCT

(4) Descending limb of loop of Henle

176. Read the following statements and choose the **correct** answer.

A : Lungs help in excretion as they remove CO_2 and water

B : Sweat also help in the elimation of wastes but it's primary function is to facilitate a cooling effect on the body surface

(1) Both statements are correct

(2) Both statements are incorrect

(3) Only statement A is correct

(4) Only statement B is correct

177. Human excretory system contains all **except**

(1) A pair of kidney

(2) A ureter

(3) A urinary bladder

(4) A urethra

178. Cardiac hormone ANF

(1) Acts as check on renin angiotensin aldosterone mechanism

(2) Is secreted from ventricles of heart

(3) Increases the blood pressure

(4) Increases absorption of water from later part of renal tubules

173. स्वेद के संघटकों के संदर्भ में एक **विषम** का चयन कीजिये।

(1) NaCl

(2) यूरिया

(3) लैक्टिक अम्ल

(4) स्टिरोल

174. पदाणु कोशिकाएँ किसके संरचनात्मक संघटक हैं?

(1) अग्न्याशय

(2) हृदय

(3) वृक्क

(4) यकृत

175. निम्न में से यूरिनिफेरस नलिका का कौनसा भाग केवल जल के लिए अपारगम्य होता है?

(1) DCT

(2) हेनले लूप की आरोही भुजा

(3) PCT

(4) हेनले लूप की अवरोही भुजा

176. निम्न कथनों को पढ़िये तथा **सही** उत्तर का चयन कीजिय।

A : फुफ्फुस, उत्सर्जन में सहायता करते हैं क्योंकि ये CO_2 तथा जल का निष्कासन करते हैं।

B : स्वेद पदार्थों के निष्कासन में भी सहायक होते हैं परंतु इसका मुख्य कार्य वाष्पीकरण द्वारा शरीर सतह को ठण्डा रखना है।

(1) दोनों कथन सही हैं

(2) दोनों कथन गलत हैं

(3) केवल कथन A सही है

(4) केवल कथन B सही है

177. किसके **अतिरिक्त** अन्य सभी मानव उत्सर्जी तंत्र में होते हैं।

(1) एक जोड़ी वृक्क

(2) एक मूत्रवाहिनी

(3) एक मूत्राशय

(4) एक मूत्रमार्ग

178. कार्डिएक हार्मोन ANF

(1) रेनिन–एंजियोटेंसिन एल्डोस्टिरोन क्रियाविधि पर नियंत्रक का काम करता है

(2) का स्त्रवण हृदय की निलयों से होता है

(3) रक्त दाब को बढ़ाता है

(4) वृक्क नलिकाओं के बाद वाले भाग से जल के अवशोषण को बढ़ाता है

179. **Incorrect** for function of DCT is

(1) Reabsorption of Na^+

(2) Reabsorption of water

(3) Reabsorption of HCO_3^-

(4) Reabsorption of K^+

180. Glomerular filtration occurs through filtration membrane which contains all **except**

(1) Epithelial cells of Bowman's capsule

(2) Epithelial cells of glomerular blood capillaries

(3) Epithelial cells of efferent arteriole

(4) Basement membrane

179. DCT के कार्य के लिए **गलत** है

(1) Na^+ का पुनरावशोषण

(2) जल का पुनरावशोषण

(3) HCO_3^- का पुनरावशोषण

(4) K^+ का पुनरावशोषण

180. ग्लोमेरूलर निस्यंदन, निस्यंदन झिल्ली द्वारा होता है जिसमें किसके **अतिरिक्त** अन्य सभी होते हैं?

(1) बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएँ

(2) ग्लोमेरूलर रक्त केशिकाओं की उपकला कोशिकाएँ

(3) अपवाही धमनिका की उपकला कोशिकाएँ

(4) आधारी झिल्ली

❑ ❑ ❑

Aakash Medical|IIT-JEE|Foundations